CHAPITRE 12

CHAPITRE 12 : L'énergie mécanique : transfert et rendement

Energie cinétique · Energie potentielle de pesanteur · Energie mécanique et conservation · Convertisseur d'énergie · Chaîne énergétique · Rendement

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant très longtemps, personne n'a fait le lien entre le mouvement d'une roue et la chaleur d'un feu. C'est un brasseur de bière anglais, **James Prescott Joule**, qui a réuni les deux au milieu du dix-neuvième siècle. Dans son atelier, il fit tomber des masses attachées à une corde ; en descendant, elles faisaient tourner de petites palettes plongées dans l'eau. Joule mesura, au thermomètre fin, que l'eau **s'échauffait**. La descente des masses ne s'était donc pas perdue : elle était devenue de la chaleur, et Joule sut dire combien de chaleur pour combien de descente. L'unité d'énergie porte son nom.

Bien avant lui, les artisans exploitaient déjà la chute de l'eau sans savoir la calculer : les moulins à eau tournaient depuis des siècles. Au Burkina Faso, la même idée est à l'oeuvre à Bagré et à Kompienga : on retient l'eau derrière une digue, on la laisse descendre jusqu'à des turbines, et l'on récupère du courant pour les villes et les villages.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koupéla, le club de sciences du collège prépare une maquette de centrale hydroélectrique pour la journée de l'environnement. Un fût d'eau est posé sur la terrasse d'un bâtiment, 5 m au-dessus d'une petite roue à aubes reliée à une dynamo de vélo. L'eau descend par un tuyau, frappe les aubes, et la dynamo allume une lampe témoin. On néglige les frottements dans le tuyau, on prend $g = 10$ N/kg, et un litre d'eau a une masse de 1 kg. D'après le professeur, l'ensemble formé par la roue et la dynamo a un rendement de 20 %. Rasmata, qui présentera la maquette aux visiteurs, doit expliquer ce que devient chaque litre d'eau.

A quelle vitesse chaque litre d'eau arrive-t-il sur la roue, et quelle énergie électrique la dynamo en tire-t-elle ?

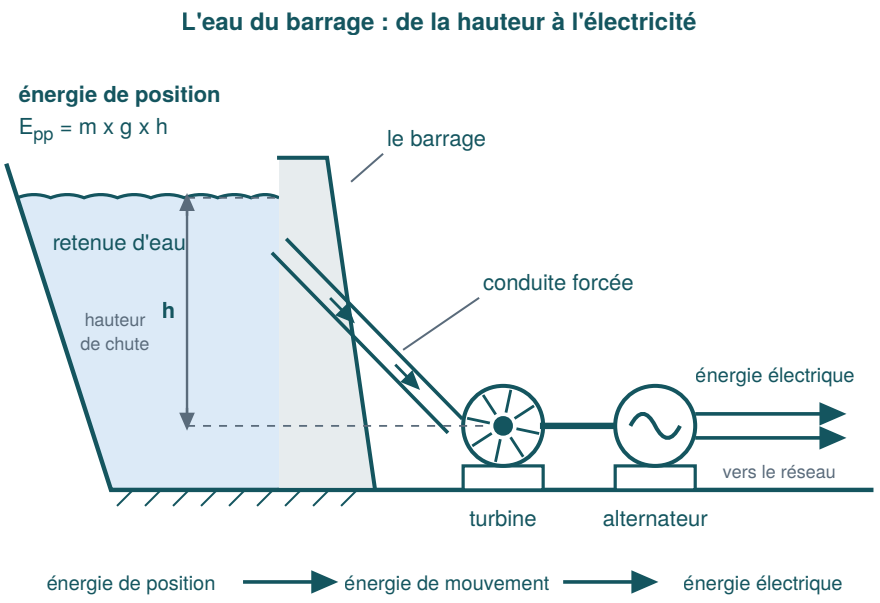


Figure 1 : Le principe que reproduit la maquette : l'eau retenue en hauteur tombe sur une turbine qui entraîne un alternateur ; l'énergie de position devient énergie de mouvement, puis énergie électrique.

Pour répondre, il faut savoir calculer l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau et relier une énergie cinétique à une vitesse (leçon 1), suivre la transformation de l'une en l'autre pendant la chute (leçon 2), puis utiliser le rendement d'un convertisseur (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur
- Leçon 2 : L'énergie mécanique et sa conservation
- Leçon 3 : Le transfert d'énergie, les convertisseurs et le rendement

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir l'énergie cinétique ;
- citer les facteurs dont dépend l'énergie cinétique d'un corps ;
- donner l'expression de l'énergie cinétique ;
- définir l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps ;
- donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps ;
- définir l'énergie mécanique ;
- donner l'expression de l'énergie mécanique ;
- définir un convertisseur d'énergie ;
- définir le rendement d'un convertisseur.

Savoir-faire théorique

- utiliser l'expression de l'énergie cinétique ;
- utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur ;
- distinguer énergie d'entrée et énergie de sortie ;
- utiliser l'expression du rendement d'un convertisseur.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence l'énergie cinétique d'un corps ;
- réaliser une expérience mettant en évidence l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps ;
- réaliser une expérience de conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique ;
- réaliser une expérience de conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres précédents servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Calcule le poids d'un sac de mil de 50 kg. On prend $g = 10$ N/kg.

Exercice P2. Un ouvrier tire une caisse sur 12 m avec une force de 150 N, dans le sens du déplacement. Calcule le travail de cette force.

Exercice P3. Un moteur fournit 60 000 J de travail en 2 minutes. Calcule sa puissance.

Exercice P4. Convertis : 72 km/h en mètres par seconde ; 5 kJ en joules.

Exercice P5. Une bouilloire absorbe 500 kJ et n'en transmet que 450 à l'eau. Calcule son rendement.

Exercice P6. Une vitesse v, en mètres par seconde, vérifie $v^2 = 50$. Entre quels entiers consécutifs se trouve v ? Vérifie que 7,1 en est une bonne valeur approchée.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le poids d'un corps (P1)	Le **poids** est la force d'attraction de la Terre sur un corps : $P = m \times g$, avec m en kilogrammes, $g = 10$ N/kg et P en newtons. Il est vertical et dirigé vers le bas. Exemple : une bassine de 8 kg pèse $8 \times 10 = 80$ N.
Calculer le travail d'une force (P2)	Une force constante $\vec{F}$ qui se déplace de la distance d dans son propre sens effectue un **travail** $W = F \times d$, en joules. Travail et énergie se mesurent dans la même unité : fournir un travail, c'est transférer de l'énergie. Exemple : 200 N sur 5 m donnent $W = 1\,000$ J.
Calculer une puissance et une énergie électrique (P3)	La **puissance** dit avec quelle rapidité un travail est fourni : $P = \dfrac{W}{t}$, en watts, avec t en secondes. Pour un appareil électrique, l'énergie consommée vaut $E = P \times t$, ou $E = U \times I \times t$. Exemple : 1 000 J fournis en 4 s donnent $P = 250$ W.
Convertir les unités utiles (P4)	1 kJ = 1 000 J, 1 MJ = 1 000 000 J, 1 kWh = 3 600 000 J, 1 Wh = 3 600 J, 1 MWh = 1 000 kWh. Une vitesse passe des kilomètres par heure aux mètres par seconde en **divisant par 3,6**. 1 m^3 d'eau vaut 1 000 L et pèse 1 000 kg : la masse volumique de l'eau, souvent notée a, vaut 1 kg/L, soit 1 kg/dm^3 ou 1 000 kg/m^3. Exemple : 90 km/h $= 25$ m/s.
Calculer un rendement (P5)	Le **rendement** est le rapport de l'**énergie utile** E_u à l'**énergie absorbée** E_a : $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$ en pourcentage. Il n'a pas d'unité et reste **inférieur à 100 %**. Au chapitre d'électricité, l'énergie consommée se notait E_c ; ici E_c désigne l'**énergie cinétique**, d'où E_a. Exemple : 600 J utiles sur 800 J absorbés donnent 75 %.
Trouver un nombre positif connaissant son carré (P6)	Si $v^2 = 36$, alors $v = \sqrt{36} = 6$, car une vitesse est positive. A la main, on encadre : $5^2 = 25 < 30 < 36 = 6^2$, donc $\sqrt{30}$ est entre 5 et 6 ; comme $5{,}5^2 = 30{,}25$, $\sqrt{30} \approx 5{,}5$.

LECON 1 : L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur

1. Activité de découverte *: Les billes de Nafi dans le sable*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Lâche les billes verticalement, au-dessus de la bassine seulement, et écarte les pieds. Ne lance jamais une bille vers un camarade.

MATERIEL

Une bassine de sable fin tassé et aplani, une bille de verre et une bille d'acier plus lourde, une règle graduée, une planche à incliner sur des briques.

Nafi aplanit le sable, puis travaille en trois temps.

1. Elle lâche la **même** bille d'acier de 20 cm, puis de 60 cm, puis de 1 m, et mesure chaque fois la profondeur du creux. Que remarques-tu quand la hauteur augmente ?

2. **De la même hauteur de 60 cm**, elle lâche la bille de verre puis celle d'acier. Quel creux est le plus profond ?
3. Elle fait rouler la bille d'acier sur la planche en pente, en la lâchant tantôt du bas, tantôt du haut. Celle qui vient du haut creuse-t-elle plus ?
4. Range en une phrase les deux choses dont dépend la profondeur du creux.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Creuser le sable, c'est déplacer des grains, donc effectuer un travail. Seule la bille a pu le faire : elle possédait donc quelque chose qu'elle a dépensé en arrivant, et ce quelque chose est de l'**énergie**. Au temps 1, la bille est la même et pourtant le creux est plus profond quand on part de plus haut : ce n'est pas la hauteur qui frappe le sable, c'est la **vitesse** gagnée pendant la chute. Au temps 2, les deux billes arrivent à la même vitesse et pourtant celle d'acier creuse plus : le second facteur est la **masse**. L'énergie qu'un corps possède du fait de son mouvement s'appelle l'**énergie cinétique** et dépend de ces deux facteurs. Le temps 3 le confirme : lâchée du haut de la planche, la bille arrive plus vite et creuse davantage.

Reste la bille immobile, tenue à 1 m au-dessus du sable. Son énergie cinétique est nulle, et pourtant elle a déjà de quoi creuser : il suffit de la lâcher. Cette énergie détenue en réserve, du seul fait de la **position en hauteur**, s'appelle l'**énergie potentielle de pesanteur** : elle ne se manifestera qu'à la chute.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie cinétique. L'**énergie cinétique** d'un corps est l'énergie qu'il possède du fait de son **mouvement**. Elle dépend de deux facteurs : la **masse** du corps et sa **vitesse**.

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$$

avec m la masse en kilogrammes (kg), v la vitesse en mètres par seconde (m/s) et E_c en joules (J).

L'énergie potentielle de pesanteur. C'est l'énergie qu'un corps possède du fait de sa **position en hauteur** par rapport à un niveau choisi comme référence.

$$E_{pp} = m \times g \times h$$

avec m en kilogrammes, g l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme, h la hauteur en mètres au-dessus de la référence et E_{pp} en joules. On prendra $g = 10$ N/kg.

La variation d'énergie potentielle. Quand un corps passe de la hauteur h_1 à la hauteur h_2 :

$$\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h, \text{ avec } \Delta h = h_2 - h_1.$$

Elle **augmente** quand le corps monte, elle **diminue** quand il descend.

» Note étymologique : « cinétique » vient du grec kinêsis, « le mouvement » ; le cinéma, qui donne l'illusion du mouvement, vient de la même racine.

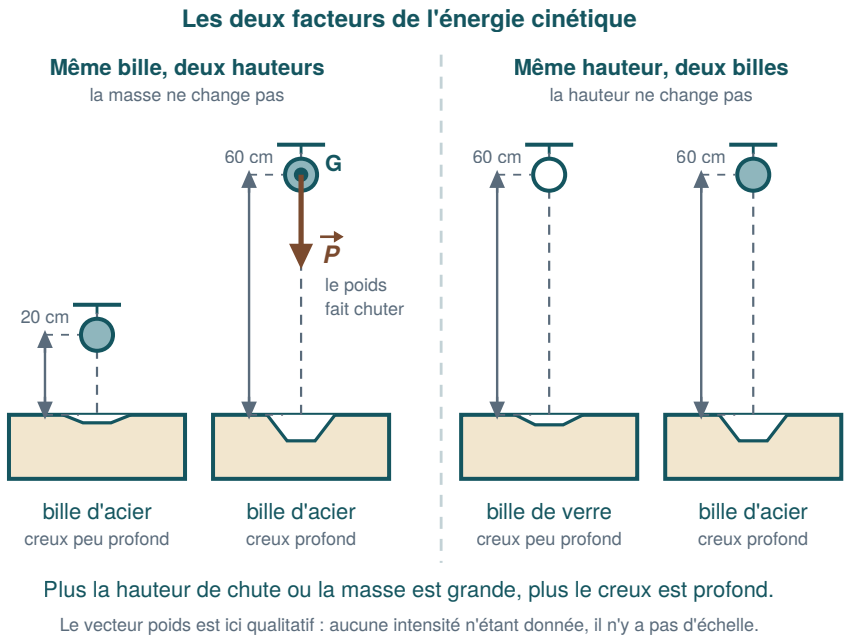


Figure 2 : Les deux facteurs de l'énergie cinétique. A masse égale, la bille lâchée de plus haut arrive plus vite et creuse davantage ; à hauteur égale, la plus lourde creuse davantage.

J'INTERPRETE

Observation. Un choc à grande vitesse fait beaucoup plus de dégâts qu'à faible vitesse, même avec un véhicule peu chargé.

Loi ou outil utilisé. Dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, la masse figure au premier degré, la vitesse au carré.

Conclusion. Ajouter un passager de 60 kg à une moto de 190 kg, conducteur compris, augmente l'énergie d'environ un tiers, tandis que passer de 45 à 90 km/h la multiplie par quatre : c'est la vitesse qui commande.

Remarque : doubler la masse ou la hauteur

Dans $E_{pp} = mgh$, les trois facteurs sont au premier degré : doubler la masse ou la hauteur double l'énergie, à condition de préciser **à partir d'où** on compte.

Remarque : énergie potentielle et travail du poids

Quand un corps monte ou descend d'une hauteur h, son poids effectue un travail de valeur $m \times g \times h$ (chapitre 11), et son énergie potentielle varie de cette même valeur. A la montée, le travail du poids est résistant et l'énergie potentielle augmente : $\Delta E_{pp} = +m \times g \times h$. A la descente, il est moteur et l'énergie potentielle diminue : $\Delta E_{pp} = -m \times g \times h$. Par exemple, pour une charge de 50 kg montée de 3 m, le travail du poids vaut $50 \times 10 \times 3 = 1\,500$ J, il est résistant, et $\Delta E_{pp} = +1\,500$ J. Pour répondre à « calcule le travail du poids, puis déduis-en la variation de l'énergie potentielle », calcule $m \times g \times h$, dis si le travail est moteur ou résistant, puis donne la variation : positive si le travail du poids est résistant, négative s'il est moteur.

Remarque : mesurer une vitesse en classe

Pour mesurer la vitesse d'un mobile en classe, on chronomètre le temps mis à parcourir une distance connue, tracée à la craie : $v = \dfrac{d}{t}$. La lecture se fait au dixième de seconde ; on répète trois fois et l'on garde la moyenne, en conservant deux chiffres significatifs.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les livres et les sujets du BEPC, l'énergie potentielle de pesanteur s'appelle aussi **énergie de pesanteur** ; elle est notée E_p, et sa variation entre deux points A et B s'écrit $\Delta E_p = mgh_B - mgh_A$. L'énergie cinétique y est parfois notée E_C.

METHODE : CALCULER UNE ENERGIE CINETIQUE OU POTENTIELLE

Pour calculer une énergie cinétique ou une énergie potentielle de pesanteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les données et **convertis d'abord** : masse en kilogrammes, hauteur en mètres, vitesse en mètres par seconde.

Etape 2 : Choisis la formule : mouvement, donc $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; position en hauteur, donc $E_{pp} = mgh$.

Etape 3 : Pour l'énergie potentielle, **annonce le niveau de référence** : sans lui, le nombre h n'a pas de sens.

Etape 4 : Ecris la formule littérale, remplace les lettres par les valeurs, puis calcule.

Etape 5 : Si l'on demande v, écris $v^2 = \dfrac{2E_c}{m}$, puis cherche le nombre positif dont le carré vaut v^2 ; si l'on demande h, écris $h = \dfrac{E_{pp}}{m \times g}$.

Etape 6 : Pour une variation, calcule $\Delta h = h_2 - h_1$, puis $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h$. Un résultat négatif signifie que le corps est descendu.

Etape 7 : Conclus en donnant le résultat en joules, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : quelques centaines de joules pour un homme qui court, quelques dizaines de milliers pour une moto lancée, plusieurs millions pour un camion.

Exemple résolu 1 : la moto sur la route de Ziniaré

Enoncé. Une moto de 120 kg, conducteur compris 190 kg, roule à 54 km/h vers Ziniaré. a) Calcule son énergie cinétique. b) Que devient-elle si le conducteur roule à 108 km/h ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère la masse qui se déplace réellement : c'est l'ensemble moto et conducteur. La masse seule de la moto est une donnée à écarter.	$m = 190$ **kg.**
On convertit la vitesse avant tout calcul, en divisant par 3,6.	$v = 54 \div 3{,}6 = 15$ **m/s.**
On écrit la formule littérale, on remplace, le carré se calculant en premier, puis on donne l'unité.	$E_c = \frac{1}{2} \times 190 \times 15^2 = 21\,375$ **J, soit environ 21,4 kJ.**
Pour b), la vitesse est doublée ; or elle intervient au carré, donc l'énergie est multipliée par $2^2 = 4$.	$E_c = 4 \times 21\,375 = 85\,500$ **J, soit 85,5 kJ.**

✔ **Vérification :** le calcul direct donne bien 85 500 J, avec $v = 30$ m/s et $E_c = \frac{1}{2} \times 190 \times 900$. Doubler la vitesse a quadruplé l'énergie : c'est toute la question de la sécurité routière en une ligne.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse en mouvement est celle de l'ensemble, $m = 190$ kg, et $v = 54 \div 3{,}6 = 15$ m/s. Alors $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 190 \times 15^2 = 21\,375$ J. A 108 km/h la vitesse est doublée ; comme elle intervient au carré, l'énergie est multipliée par 4 : $4 \times 21\,375 = 85\,500$ J. **Donc l'énergie cinétique passe de 21,4 kJ à 85,5 kJ quand la vitesse double.**

Exemple résolu 2 : le sac de mil hissé au grenier

Enoncé. A Kongoussi, Salif hisse un sac de mil de 80 kg jusqu'à la plateforme de son grenier, à 3,5 m du sol, puis le redescend plus tard sur une charrette dont le plateau est à 0,7 m du sol. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'énergie potentielle du sac sur la plateforme, le sol servant de référence. b) Calcule sa variation entre la plateforme et le plateau de la charrette.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On annonce le niveau de référence avant tout calcul, puisque la hauteur n'a de sens que par rapport à lui.	**Référence : le sol, donc $h = 0$ au sol.**
On applique la formule avec la hauteur de la plateforme, puis on donne l'unité.	$E_{pp} = m \times g \times h = 80 \times 10 \times 3{,}5 = 2\,800$ **J.**
Pour b), on calcule d'abord la variation de hauteur, en écrivant l'arrivée moins le départ.	$\Delta h = 0{,}7 - 3{,}5 = -2{,}8$ **m.**
On multiplie par m et par g. Le signe négatif se conserve : il dit que le sac est descendu.	$\Delta E_{pp} = 80 \times 10 \times (-2{,}8) = -2\,240$ **J.**

✔ **Vérification :** il reste au sac $80 \times 10 \times 0{,}7 = 560$ J sur la charrette, et $2\,800 - 2\,240 = 560$ J : les deux comptes se recoupent.

ATTENTION !

N'oublie jamais le **carré** sur la vitesse : $\frac{1}{2}mv^2$ n'est pas $\frac{1}{2}mv$. Ne calcule jamais avec une vitesse en kilomètres par heure : **divise par 3,6** d'abord. Dans les deux formules, c'est la **masse** en kilogrammes qui entre, jamais le poids. Attention aussi à la lettre P, qui désigne le poids en newtons et la puissance en watts : c'est l'unité qui te dit de laquelle il s'agit. Enfin, une énergie potentielle se compte **à partir d'un niveau de référence** annoncé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une charrette chargée a une masse totale de 300 kg et roule à 18 km/h. Calcule son énergie cinétique.

Exercice 2. ★ Un seau de 12 kg est remonté à 8 m au-dessus de la surface de l'eau d'un puits. Calcule son énergie potentielle par rapport à cette surface. On prend $g = 10$ N/kg.

LECON 2 : L'énergie mécanique et sa conservation

1. Activité de découverte *: La charrette de Boukary dans la descente*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une planche lisse de 1,5 m calée en pente sur des briques, une bille d'acier, une craie, un mètre ruban, une seconde planche recouverte de tissu rugueux ou de papier de verre.

Boukary n'a plus besoin de tirer sa charrette dans la descente qui mène au marché : elle avance toute seule. En classe, il refait l'expérience en petit.

1. Il marque trois points sur la planche inclinée : A en haut, B au milieu, C en bas, puis lâche la bille en A sans la pousser. Où va-t-elle le plus vite ? Où est-elle le plus haut ?
2. Pour chaque point, il note « grande », « moyenne » ou « nulle » dans deux colonnes : hauteur au-dessus de C, vitesse.
3. Y a-t-il un point où les deux sont grandes en même temps ? Un point où les deux sont nulles ?
4. Il remplace la planche lisse par la planche rugueuse et lâche la bille du même point A. Arrive-t-elle en C aussi vite ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

En A, la bille est immobile et haute : beaucoup d'énergie potentielle, aucune énergie cinétique. En C, elle est au plus bas et va au plus vite : c'est l'inverse. En B, elle possède un peu des deux. **Quand l'une augmente, l'autre diminue**. La bille gagne de la vitesse exactement en échange de la hauteur qu'elle perd. L'énergie ne se crée pas : elle **change de forme**. La somme des deux énergies porte un nom, l'**énergie mécanique** ; sur la planche lisse, elle garde la même valeur d'un bout à l'autre du trajet : c'est sa **conservation**.

Sur la planche rugueuse, la bille arrive en C moins vite : l'énergie mécanique a **diminué**. Elle n'a pas disparu : le frottement l'a transformée en **chaleur**, en trop petite quantité pour qu'on la sente sur la planche. Voilà pourquoi la charrette finit toujours par s'arrêter sur le plat, même sans coup de frein.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie mécanique. L'**énergie mécanique** d'un corps est la **somme** de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur :

$$E_m = E_c + E_{pp}, \text{ soit } E_m = \frac{1}{2}mv^2 + m\,g\,h.$$

Elle s'exprime en joules (J).

La conservation de l'énergie mécanique. En l'**absence de frottement**, l'énergie mécanique d'un corps en mouvement **reste constante** : ce que l'énergie potentielle perd, l'énergie cinétique le gagne, et réciproquement.

$$E_m(\text{départ}) = E_m(\text{arrivée}).$$

En présence de frottement. L'énergie mécanique **diminue** : la part perdue n'est pas détruite, elle est transformée en **chaleur** et en bruit au niveau des surfaces frottantes.

La transformation. Un corps qui **descend** transforme de l'énergie potentielle en énergie cinétique : il accélère. Un corps qui **monte** fait l'inverse : il ralentit.

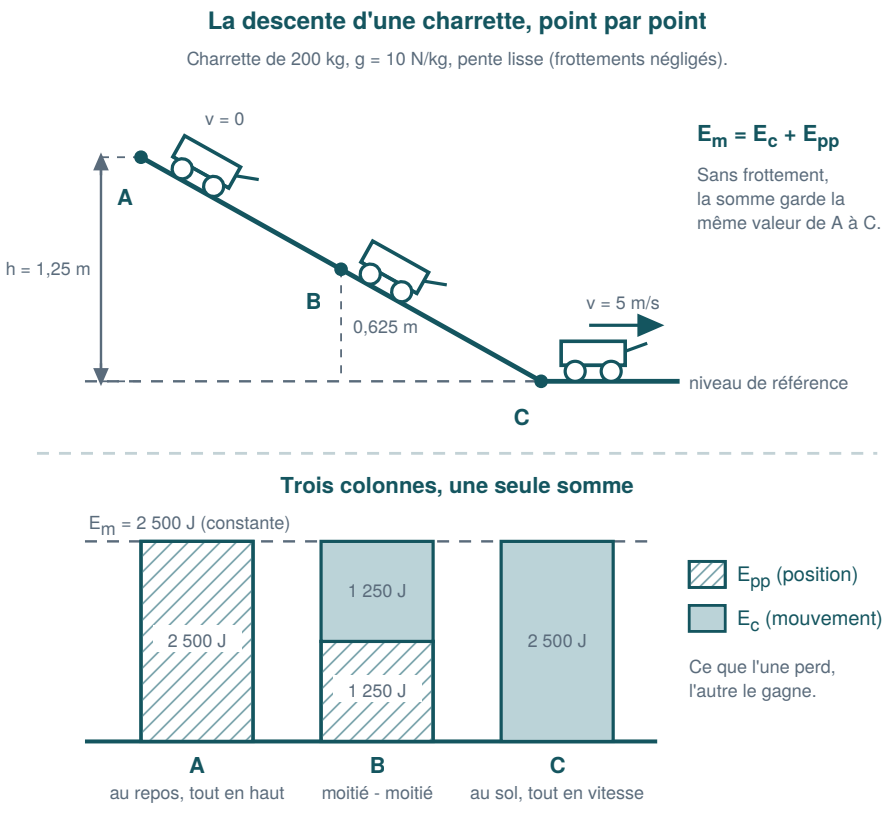


Figure 3 : La descente d'une charrette, point par point. En A toute l'énergie mécanique est potentielle, en C entièrement cinétique, en B partagée ; sans frottement, la somme reste la même.

J'INTERPRETE

Observation. Au bas de la descente, la charrette roule seule sur la route horizontale, puis s'immobilise sans que personne n'ait freiné.

Loi ou outil utilisé. Sur le plat, l'énergie potentielle ne change plus, donc toute variation se lit sur l'énergie cinétique ; or les frottements en prélèvent à chaque tour de roue.

Conclusion. L'énergie cinétique diminue jusqu'à s'annuler, et l'énergie perdue se retrouve en chaleur dans les moyeux et l'air.

Remarque : une balance à deux plateaux

Retiens la conservation comme une balance à deux plateaux : la hauteur à gauche, la vitesse à droite. Sans frottement, ce qui quitte un plateau arrive intégralement sur l'autre ; avec frottement, une petite quantité s'échappe à chaque instant en chaleur et le mouvement cesse. Cette loi explique ce que tu observes tous les jours : une mangue qui tombe accélère, un ballon lancé vers le haut ralentit puis redescend, un vélo lancé sur le plat s'arrête sans qu'on freine.

Remarque : lire une descente point par point

Devant un problème de descente ou de chute, le plus sûr est de dresser un tableau : énergie potentielle, énergie cinétique, et leur somme, remplies point par point. La conservation s'y lit d'un coup d'oeil.

Une bille de 0,2 kg descend une rampe lisse depuis A, à 1,25 m au-dessus du sol. On prend $g = 10$ N/kg.

Point	Hauteur h (m)	$E_{pp} = mgh$ (J)	E_c (J)	$E_m = E_c + E_{pp}$ (J)
A (départ, au repos)	1,25	2,5	0	2,5
B (mi-parcours)	0,625	1,25	1,25	2,5
C (arrivée, au sol)	0	0	2,5	2,5

La dernière colonne ne bouge pas : c'est la conservation. La colonne E_c se déduit alors par simple soustraction, $E_c = E_m - E_{pp}$, et en C tout est devenu cinétique, ce qui donne la vitesse d'arrivée sans rien connaître de la pente. Si la rampe était rugueuse et que la bille n'arrivait qu'avec 1,9 J, la différence de 0,6 J serait l'énergie perdue par frottement.

METHODE : SUIVRE L'ENERGIE MECANIQUE D'UN POINT A UN AUTRE

Pour suivre l'énergie mécanique d'un corps d'un point à un autre de son trajet, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Annonce le niveau de référence des hauteurs, en général le point le plus bas du trajet.
Etape 2 : Calcule au départ E_c et E_{pp}, puis leur somme E_m.
Etape 3 : Si l'énoncé dit « on néglige les frottements », écris la conservation : $E_m(\text{arrivée}) = E_m(\text{départ})$.
Etape 4 : A l'arrivée, calcule la grandeur connue, puis obtiens l'autre par soustraction : $E_c = E_m - E_{pp}$; pour une vitesse, termine par $v^2 = \dfrac{2E_c}{m}$.
Etape 5 : S'il y a des frottements, calcule E_m au départ et à l'arrivée ; l'énergie perdue, devenue chaleur, vaut $E_m(\text{départ}) - E_m(\text{arrivée})$.
Etape 6 : Conclus en vérifiant que l'énergie mécanique d'arrivée n'est jamais **supérieure** à celle du départ.

Exemple résolu 1 : le marteau du forgeron de Kaya

Enoncé. A Kaya, le forgeron Yacouba lève un marteau de 6 kg à 1,5 m au-dessus de l'enclume, puis le laisse tomber. On prend $g = 10$ N/kg et l'on néglige la résistance de l'air. a) Calcule son énergie mécanique au point haut, l'enclume servant de référence. b) Calcule son énergie cinétique juste avant l'enclume. c) Déduis-en sa vitesse d'arrivée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On annonce la référence, puis on remarque qu'au point haut le marteau est immobile : l'énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle.	**Référence : l'enclume.** $E_c = 0$ **et** $E_m = E_{pp} = 6 \times 10 \times 1{,}5 = 90$ **J.**
Comme on néglige les frottements, l'énergie mécanique se conserve pendant la chute.	E_m **(arrivée)** $= 90$ **J.**
Juste avant l'enclume, la hauteur est nulle, donc l'énergie potentielle aussi : tout est devenu cinétique.	$E_c = 90 - 0 = 90$ **J.**
On remonte à la vitesse par la formule inversée.	$v^2 = \dfrac{2 \times 90}{6} = 30$**, donc** $v = \sqrt{30} \approx 5{,}5$ **m/s, car** $5{,}5^2 = 30{,}25$**.**

✔ **Vérification :** 5,5 m/s font environ 20 km/h, plausible pour un marteau tombé de 1,5 m. Les 90 J se retrouvent au moment du choc : c'est cette énergie qui déforme le fer rouge.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je prends l'enclume comme référence. Au point haut, le marteau est immobile, donc $E_c = 0$ et $E_m = E_{pp} = m \times g \times h = 6 \times 10 \times 1{,}5 = 90$ J. Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique se conserve et vaut encore 90 J à l'arrivée ; la hauteur y étant nulle, tout est cinétique : $E_c = 90$ J. Enfin $v^2 = \dfrac{2E_c}{m} = \dfrac{180}{6} = 30$, donc $v = \sqrt{30} \approx 5{,}5$ m/s, car $5{,}5^2 = 30{,}25$. **Donc le marteau frappe l'enclume avec 90 J, à environ 5,5 m/s.**

Exemple résolu 2 : le vélo de Ramata dans la descente

Enoncé. Ramata et son vélo forment un ensemble de 70 kg. Elle aborde une descente de 12 m de dénivelé à 2 m/s et arrive en bas à 12 m/s, sans pédaler ni freiner. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'énergie mécanique en haut et en bas, le bas servant de référence. b) S'est-elle conservée ? c) Interprète l'écart.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Au sommet, on calcule les deux formes, puis on additionne.	$E_{pp} = 70 \times 10 \times 12 = 8\,400$ **J** ; $E_c = \frac{1}{2} \times 70 \times 2^2 = 140$ **J.**
L'énergie mécanique du sommet est la somme des deux.	$E_m(\text{haut}) = 8\,400 + 140 = 8\,540$ **J.**
En bas, la hauteur est nulle par choix de la référence : il ne reste que l'énergie cinétique.	$E_{pp} = 0$ **et** $E_m(\text{bas}) = E_c = \frac{1}{2} \times 70 \times 12^2 = 5\,040$ **J.**
L'écart se calcule par soustraction et s'interprète.	$8\,540 - 5\,040 = 3\,500$ **J perdus.**

✔ **Vérification :** l'énergie mécanique a diminué, jamais augmenté, ce qui est le seul sens possible. Les 3 500 J manquants ont chauffé les pneus, l'axe des roues et l'air déplacé : ce sont les frottements.

ATTENTION !

L'énergie mécanique est une **somme**, pas une troisième énergie à part. La conservation n'est vraie **qu'en l'absence de frottement** : dès que l'énoncé parle de route rugueuse, de freinage ou de résistance de l'air, elle diminue. Ne dis jamais que l'énergie « disparaît » : elle devient de la chaleur. Ne confonds pas non plus énergie mécanique et énergie cinétique : dans une montée sans frottement, la seconde diminue alors que la première ne bouge pas. Enfin, garde le **même niveau de référence** du début à la fin.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Une mangue de 0,3 kg tombe d'une branche à 6 m du sol. Calcule son énergie cinétique juste avant le sol, frottements négligés. On prend $g = 10$ N/kg.

Exercice 4. ★★ Un cycliste se laisse descendre sans pédaler. Son énergie mécanique vaut 5 000 J en haut et 4 200 J en bas. a) S'est-elle conservée ? b) Combien d'énergie a été perdue ? c) Qu'est-elle devenue ?

LECON 3 : Le transfert d'énergie, les convertisseurs et le rendement

1. Activité de découverte *: La dynamo du vélo d'Issa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un vélo équipé d'une dynamo et d'une lampe, ou à défaut un petit moteur de jouet relié à une lampe témoin ; une pile plate de 4,5 V ; un moteur de jouet ; une ficelle et une charge de 200 g.

Issa soulève la roue arrière de son vélo, appuie la dynamo contre le pneu et la fait tourner à la main.

1. La lampe s'allume-t-elle ? D'où vient l'énergie qui la fait briller, puisqu'il n'y a aucune pile sur le vélo ?
2. Issa fait tourner la roue plus vite. La lampe brille-t-elle davantage ? Qu'est-ce qui a changé à l'entrée ?
3. Il faut pousser plus fort dès que la dynamo touche le pneu. Où va ce supplément d'effort ?
4. Il branche le moteur de jouet sur la pile et lui fait remonter la charge de 200 g. Quelle énergie entre dans le moteur ? Quelle énergie en sort ? Touche le moteur après une minute : que sens-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lampe brille alors qu'aucune pile n'alimente le vélo : l'énergie électrique vient du bras d'Issa. L'énergie mécanique de la roue est **passée** dans la dynamo et en est ressortie sous forme électrique. Un appareil qui fait cela s'appelle un **convertisseur d'énergie**. Le moteur de jouet, lui, fonctionne dans l'autre sens : il reçoit de l'énergie électrique et en ressort de l'énergie mécanique, qui hisse la charge.

Le temps 2 montre que l'on n'obtient pas plus à la sortie qu'on ne donne à l'entrée : pour que la lampe brille plus, il faut tourner plus vite. Le temps 3 le confirme : dès que la dynamo touche le pneu, la roue résiste, et ce supplément d'effort est le prix de l'énergie électrique produite. Enfin, le moteur est **tiède** après une minute. Cette chaleur n'était pas voulue : c'est une **perte**, et toute l'énergie de la pile n'est donc pas allée dans la montée de la charge. Comparer ce qui sort d'utile à ce qui entre, c'est calculer le **rendement**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le convertisseur d'énergie. C'est un dispositif qui transforme une forme d'énergie en une autre. Ce qui y entre est l'**énergie d'entrée**, ou **énergie absorbée**, notée E_a ; ce qui en sort sous la forme voulue est l'**énergie de sortie**, ou **énergie utile**, notée E_u.

Les pertes. La différence entre les deux n'est pas détruite : elle sort du convertisseur sous une forme non voulue, le plus souvent la **chaleur**, parfois le bruit. On l'appelle l'**énergie perdue** :

$$E_{\text{perdue}} = E_a - E_u.$$

Le rendement. Le **rendement** d'un convertisseur est le rapport de l'énergie utile à l'énergie absorbée :

$$\eta = \frac{E_u}{E_a}, \text{ ou en pourcentage } \eta = \frac{E_u}{E_a} \times 100.$$

Il n'a **pas d'unité** et reste toujours **inférieur à 100 %**. Les deux énergies doivent être exprimées dans la **même unité**.

La chaîne énergétique. On représente une conversion par des blocs reliés par des flèches : le bloc du convertisseur, la flèche d'entrée portant la forme et la valeur de l'énergie absorbée, la flèche de sortie utile, et une flèche descendante pour les pertes.

J'INTERPRETE

Observation. Tout moteur, toute pompe, tout treuil chauffe pendant qu'il fonctionne.

Loi ou outil utilisé. L'énergie absorbée se partage entre l'utile et la perdue ; or il existe toujours des frottements et une résistance dans les fils, qui produisent de la chaleur.

Conclusion. Une part de l'énergie absorbée part nécessairement en chaleur, donc l'énergie utile reste plus petite que l'absorbée.

Remarque : ce que dit un rendement

Un rendement de 80 % signifie que sur 100 joules absorbés, 80 sortent sous la forme voulue et 20 partent en chaleur. Quand la durée est la même à l'entrée et à la sortie, on peut aussi écrire $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$.

Remarque : mesurer un rendement en classe

On alimente le moteur de jouet de l'activité par la pile, avec un ampèremètre en série et un voltmètre à ses bornes. Le moteur enroule un fil sur son axe et soulève la charge de masse m d'une hauteur h pendant une durée t. On relève U, I, t et h, puis on calcule $\eta = \dfrac{m \times g \times h}{U \times I \times t}$.

Remarque : la perte d'un moteur électrique

Un moteur électrique absorbe $E_a = U \times I \times t$. Si l'on néglige les frottements, l'énergie perdue est la chaleur dégagée dans la résistance R de ses enroulements : $E_{\text{perdue}} = R \times I^2 \times t$ (chapitre 7). Connaissant l'énergie perdue, on en déduit R.

Remarque : lire une chaîne énergétique

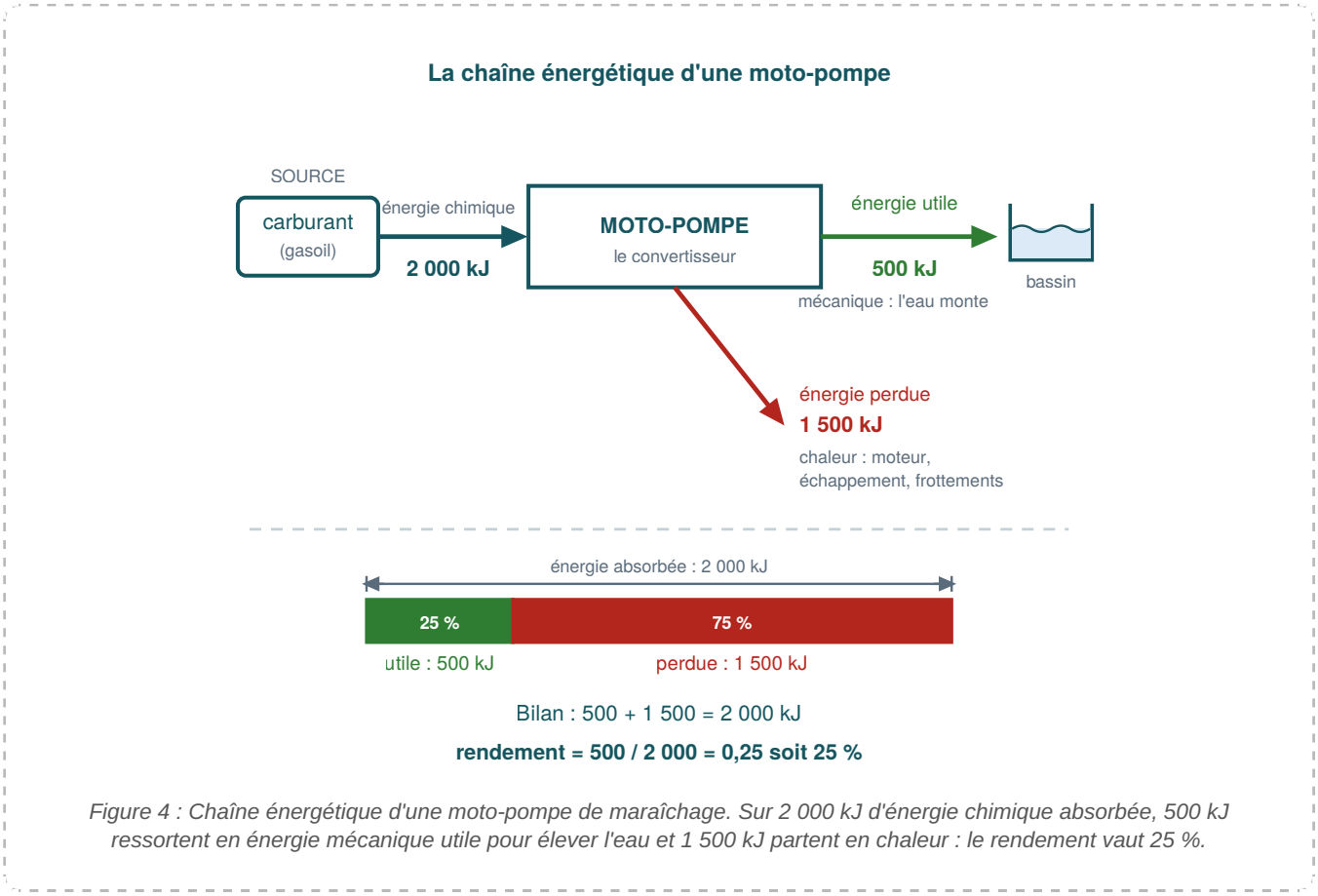


Figure 4 : Chaîne énergétique d'une moto-pompe de maraîchage. Sur 2 000 kJ d'énergie chimique absorbée, 500 kJ ressortent en énergie mécanique utile pour élever l'eau et 1 500 kJ partent en chaleur : le rendement vaut 25 %.

Lis-la dans l'ordre. A gauche, le carburant apporte 2 000 kJ d'énergie chimique au bloc « moto-pompe ». A droite sort l'énergie mécanique utile, celle qui élève réellement l'eau jusqu'au bassin : 500 kJ. Vers le bas s'échappe l'énergie perdue, 1 500 kJ, en chaleur dans le moteur, l'échappement et les frottements.

Deux vérifications s'imposent. Le **bilan** : ce qui entre égale ce qui sort, utile et pertes réunies, ici $500 + 1\,500 = 2\,000$ kJ. Puis le **rendement** : $\eta = \dfrac{500}{2\,000} \times 100 = 25$ %, ordre de grandeur habituel d'un petit moteur thermique. Une chaîne dont le bilan ne tombe pas juste contient une erreur.

Trois chaînes reviennent souvent :

Convertisseur	Energie absorbée	Energie utile	Pertes principales
Dynamo de vélo	mécanique	électrique	chaleur dans les fils, frottement sur le pneu
Moteur électrique d'un treuil	électrique	mécanique	chaleur dans les enroulements, frottements
Turbine et alternateur d'un barrage	mécanique de la chute d'eau	électrique	chaleur, frottements, remous

Remarque : la chute d'eau d'une centrale

Un énoncé de centrale hydroélectrique donne souvent le **débit** de la chute, en m^3 par minute ou par heure. Calcule d'abord le volume tombé pendant une durée choisie, puis sa masse (1 m^3 d'eau a une masse de 1 000 kg). Calcule ensuite l'énergie mécanique de la chute, $E = m \times g \times h$, et divise-la par la durée en

secondes : c'est la puissance de la chute. Multiplie enfin par le rendement de l'ensemble turbine-alternateur : c'est la puissance électrique. Par exemple, 60 m^3 d'eau par minute tombant de 20 m donnent $60\,000 \times 10 \times 20 = 12\,000\,000$ J en 60 s, soit une puissance de 200 kW, et 150 kW électriques avec $\eta = 0{,}75$.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les livres et les sujets du BEPC, le rendement est noté r : « rendement $r = 80$ % ». C'est la même grandeur que η : $r = \dfrac{\text{énergie de sortie}}{\text{énergie d'entrée}}$, ou $r = \dfrac{P_s}{P_e}$ avec les puissances. Les énergies d'entrée et de sortie y sont notées W_e et W_s, l'énergie électrique $E_{\text{él}}$ ou $W_{\text{él}}$, l'énergie mécanique E_M ou $W_{\text{méc}}$.

METHODE : CALCULER UN RENDEMENT OU REMONTER A L'ENERGIE ABSORBEE

Pour calculer le rendement d'un convertisseur, ou l'une des deux énergies quand le rendement est connu, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie le convertisseur et **nomme la forme** de l'énergie d'entrée et celle de la sortie utile.
Etape 2 : Calcule l'**énergie utile** E_u : $m \times g \times h$ pour une charge élevée, $\frac{1}{2}mv^2$ pour un corps mis en mouvement, $F \times d$ pour une force qui tire.
Etape 3 : Calcule l'**énergie absorbée** E_a : pour un appareil électrique, $E_a = P \times t$ ou $E_a = U \times I \times t$, avec t en secondes.
Etape 4 : Convertis les deux énergies dans la **même unité**, puis applique $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$.
Etape 5 : Si le rendement est donné, utilise $E_a = \dfrac{E_u}{\eta}$ ou $E_u = \eta \times E_a$, avec η en décimal : 70 % s'écrit 0,70, et une perte de 10 % correspond à un rendement de 90 %.
Etape 6 : Conclus en donnant le rendement en pourcentage, sans unité, après avoir vérifié qu'il est compris entre 0 et 100 %.

Exemple résolu 1 : le treuil de forage de Dori

Enoncé. Sur un chantier de forage à Dori, un treuil électrique de 800 W remonte une charge de 150 kg sur 18 m, en 45 s. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'énergie utile fournie à la charge. b) Calcule l'énergie électrique absorbée. c) Calcule le rendement. d) Que sont devenus les joules manquants ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énergie utile est celle qui a servi à élever la charge, c'est-à-dire son gain d'énergie potentielle.	$E_u = m \times g \times h = 150 \times 10 \times 18 = 27\,000$ **J.**
L'énergie absorbée est électrique : on la calcule avec la puissance et la durée en secondes.	$E_a = P \times t = 800 \times 45 = 36\,000$ **J.**
Les deux énergies sont déjà en joules : on peut faire le rapport.	$\eta = \dfrac{27\,000}{36\,000} \times 100 = 75$ **%.**
L'énergie perdue s'obtient par soustraction et s'interprète physiquement.	$36\,000 - 27\,000 = 9\,000$ **J partis en chaleur.**

✔ **Vérification :** le rendement est bien inférieur à 100 %, et 75 % est courant pour un treuil électrique. Les 9 000 J manquants ont chauffé les enroulements et le tambour, et une partie est passée dans les frottements du câble.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'énergie utile est le gain d'énergie potentielle de la charge : $E_u = m \times g \times h = 150 \times 10 \times 18 = 27\,000$ J. L'énergie absorbée est électrique : $E_a = P \times t = 800 \times 45 = 36\,000$ J. Donc $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100 = \dfrac{27\,000}{36\,000} \times 100 = 75$ %, et la différence de 9 000 J s'est dissipée en chaleur. **Donc le treuil rend 27 kJ utiles sur 36 kJ absorbés, soit un rendement de 75 %.**

Exemple résolu 2 : le moulin à grains de Réo

Enoncé. A Réo, le moulin à grains d'un quartier est entraîné par un moteur qui absorbe 1 200 kJ par séance, avec un rendement de 30 %. a) Calcule l'énergie utile transmise aux meules. b) Calcule l'énergie perdue et sa forme. c) Un moteur de rendement 40 % rendrait la même énergie utile : quelle énergie absorberait-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le rendement est donné, l'énergie absorbée aussi : on multiplie, en écrivant le rendement en décimal.	$E_u = \eta \times E_a = 0{,}30 \times 1\,200 = 360$ **kJ.**
L'énergie perdue est la différence entre l'absorbée et l'utile, et elle part presque toujours en chaleur.	$E_{\text{perdue}} = 1\,200 - 360 = 840$ **kJ, dans le moteur, la courroie et les meules.**
Pour c), on connaît l'utile et le rendement, on cherche l'absorbée : on divise.	$E_a = \dfrac{360}{0{,}40} = 900$ **kJ.**
On compare les deux consommations pour conclure.	$1\,200 - 900 = 300$ **kJ économisés par séance.**

✔ **Vérification :** le nouveau moteur absorbe moins pour le même service, effet attendu d'un meilleur rendement. On contrôle que $0{,}40 \times 900 = 360$ kJ : on retombe sur l'énergie utile demandée.

ATTENTION !

Le rendement s'écrit **utile sur absorbée** : une valeur supérieure à 100 % signale que les deux ont été inversées. Convertis-le en décimal dans un calcul, 70 % valant 0,70. Ne mélange pas les unités : 900 kJ ne se divisent pas par 27 000 J. Une **perte de 10 %** veut dire un **rendement de 90 %**. La durée entre en secondes dans $E = P \times t$. Enfin, l'énergie perdue n'a pas disparu : elle est sortie en chaleur, et c'est pour cela qu'un moteur est chaud.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un moteur absorbe 5 000 J et fournit 3 500 J d'énergie mécanique utile. a) Calcule son rendement. b) Calcule l'énergie perdue et dis ce qu'elle devient.

Exercice 6. ★★ Une moto-pompe de rendement 25 % doit fournir 400 kJ d'énergie utile pour remplir un bassin. Quelle énergie doit-elle absorber ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'énergie cinétique d'un corps.

Question 2. Cite les deux facteurs dont dépend l'énergie cinétique.

Question 3. Donne l'expression de l'énergie cinétique et l'unité de chaque grandeur.

Question 4. Définis l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps.

Question 5. Donne l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et celle de sa variation entre deux points.

Question 6. Définis l'énergie mécanique et donne son expression.

Question 7. Dans quel cas l'énergie mécanique d'un corps se conserve-t-elle ?

Question 8. Que devient l'énergie mécanique d'un corps soumis à des frottements ? Où va la part manquante ?

Question 9. Définis un convertisseur d'énergie et donne un exemple.

Question 10. Qu'appelle-t-on énergie d'entrée et énergie de sortie d'un convertisseur ?

Question 11. Définis le rendement d'un convertisseur et donne son expression.

Question 12. Pourquoi un rendement est-il toujours inférieur à 100 % ?

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur

Exercice 7. ★ Recopie et complète : l'énergie cinétique dépend de la … du corps et de sa … ; l'énergie potentielle de pesanteur dépend de la masse, de la … et de l'intensité de la … . Toutes deux s'expriment en … .

Exercice 8. ★

1. Définis : l'énergie cinétique ; l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps ; l'énergie mécanique ; un convertisseur d'énergie ; le rendement d'un convertisseur.
2. Cite les facteurs dont dépend l'énergie cinétique d'un corps.
3. Donne l'expression de l'énergie cinétique d'un corps.
4. Donne l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps entre deux points.
5. Réponds par vrai ou faux.

a) L'énergie potentielle d'un corps qui tombe diminue.

b) L'énergie mécanique d'un corps qui monte augmente.

c) L'énergie cinétique augmente si la vitesse du corps augmente.

d) Quand un corps tombe d'un arbre, son énergie cinétique diminue tandis que son énergie potentielle augmente.

Exercice 9. ★

1. Une voiture de masse 1 000 kg se déplace à une vitesse constante de 144 km/h. Calcule son énergie cinétique.
2. Une automobile de masse 10 tonnes se déplace à 72 km/h. Calcule son énergie cinétique.
3. Un corps de masse 2 kg se déplace à une vitesse v constante. Il possède une énergie cinétique de 50 J. Calcule v.

Exercice 10. ★ Une grue fait monter un corps de masse 120 kg situé à 5 m du sol jusqu'à une hauteur de 25 m du sol.

1. Calcule la distance h de déplacement du corps.
2. Calcule la variation de l'énergie potentielle du corps entre les deux niveaux.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 11. ★ Un bidon de 25 kg est posé sur un toit, à 4 m du sol. Calcule son énergie potentielle par rapport au sol, puis par rapport à un banc situé à 1 m du sol. Que remarques-tu ?

Exercice 12. ★ Calcule l'énergie cinétique d'un vélo et son cycliste, 85 kg au total, roulant à 5 m/s.

Exercice 13. ★★ Un treuil remonte un seau de 15 kg du fond d'un forage de 32 m jusqu'à la margelle. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Quelle est la variation d'énergie potentielle du seau ? b) Le seau est ensuite reposé au sol, à 0,8 m sous la margelle : calcule la nouvelle variation.

Exercice 14. ★★ Une charrette de masse totale 400 kg roule à 9 km/h.

a) Convertis la vitesse en mètres par seconde. b) Calcule son énergie cinétique. c) Le charretier double le chargement à vitesse égale : que devient-elle ? d) Il garde le premier chargement mais roule deux fois plus vite : que devient-elle ?

Exercice 15. ★★ Un marteau de forgeron de 4 kg possède, au moment du choc, une énergie cinétique de 72 J. Calcule sa vitesse au moment du choc.

Exercice 16. ★★ Complète le tableau. On prend $g = 10$ N/kg.

Corps	m (kg)	h (m)	E_{pp} (J)
Sac de mil	50	2,0	…
Bidon d'eau	20	…	800
Poutre	…	3,0	1 500

Exercice 17. ★★ A l'entrée d'un village, un panneau limite la vitesse à 50 km/h. Un conducteur affirme que rouler à 100 km/h « n'est que deux fois plus dangereux ». Réponds-lui par un calcul d'énergie cinétique, avec une voiture de 1 200 kg.

Exercice 18. ★★ Un forgeron lève un marteau de 5 kg à 1,2 m au-dessus de l'enclume, puis double la hauteur de levée. Par combien l'énergie potentielle est-elle multipliée ? Justifie sans tout recalculer.

Exercice 19. ★★ Un forgeron hésite entre deux marteaux : un de 4 kg levé à 1,5 m et un de 6 kg levé à 1 m. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule l'énergie potentielle dans chaque cas. b) Lequel frappe le plus fort ? c) Cite un critère, autre que l'énergie, qui peut faire préférer l'autre.

Leçon 2 : L'énergie mécanique et sa conservation

Exercice 20. ★ Un corps a 320 J d'énergie cinétique et 480 J d'énergie potentielle. Calcule son énergie mécanique.

Exercice 21. ★ Une voiture en panne est arrêtée en haut d'une pente (AB) suivie d'une route horizontale (BC) sur laquelle se trouve une station d'essence. Pour atteindre la station d'essence, le conducteur laisse descendre sa voiture au point mort, sans freiner.

1. Quelle forme d'énergie possède la voiture au point A ?
2. Quelle forme d'énergie possède la voiture au point B, au bas de la pente ? D'où provient-elle ?
3. Pourquoi la voiture continue-t-elle après le point B ?
4. Pourquoi la voiture finit-elle par s'arrêter même si le conducteur ne freine pas ?

Exercice 22. ★ Vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

a) Un corps posé sur le sol a une énergie potentielle nulle si le sol est la référence.

b) Un corps immobile en hauteur a une énergie mécanique nulle.

c) Pendant une chute libre, l'énergie mécanique reste constante.

d) Pendant une montée, l'énergie cinétique augmente.

Exercice 23. ★★ Un caillou de 0,5 kg est lâché sans vitesse du haut d'un mur de 4 m. On néglige les frottements et l'on prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule son énergie mécanique au départ, le sol servant de référence. b) Calcule son énergie cinétique au sol. c) Calcule sa vitesse d'arrivée. d) A mi-hauteur, quelles sont ses deux énergies ?

Exercice 24. ★★ Complète le tableau de la descente d'une bille de 0,4 kg lâchée sans vitesse en A, à 2 m au-dessus du sol, sur une rampe lisse. On prend $g = 10$ N/kg.

Point	h (m)	E_{pp} (J)	E_c (J)	E_m (J)
A	2,0	…	0	…
B	1,2	…	…	…
C	0	…	…	…

Exercice 25. ★★ Un ballon de 0,45 kg est lancé verticalement vers le haut à 10 m/s. On néglige les frottements et l'on prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule son énergie cinétique au départ. b) Quelle est son énergie mécanique au départ, le point de lancement servant de référence ? c) Au sommet, le ballon est immobile un instant : quelle est son énergie potentielle ? d) Déduis-en la hauteur atteinte.

Exercice 26. ★★ Une charrette de 500 kg descend une pente de 15 m de dénivelé ; partie à l'arrêt, elle arrive en bas à 8 m/s. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule l'énergie mécanique en haut, le bas servant de référence. b) Calcule-la en bas. c) S'est-elle conservée ? Calcule l'énergie perdue.

Exercice 27. ★★ Sur une rampe lisse, la bille de 0,5 kg est immobile en A, à 1 m du sol ; B est à 0,4 m ; C est au sol. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Où l'énergie potentielle est-elle maximale ? Où l'énergie cinétique l'est-elle ? b) Calcule l'énergie mécanique en A. c) Calcule l'énergie cinétique en B. d) Sans autre calcul, donne l'énergie cinétique en C.

Exercice 28. ★★ Un cycliste et son vélo, 75 kg au total, arrivent au bas d'une côte à 12 m/s et se laissent remonter sans pédaler. On néglige d'abord les frottements.

a) Calcule l'énergie cinétique au bas de la côte. b) Jusqu'à quelle hauteur peut-il monter ? c) En réalité il ne monte que 6 m : calcule l'énergie perdue par frottement.

Exercice 29. ★★★ Une bille lâchée dans une cuvette remonte de l'autre côté, mais un peu moins haut à chaque passage, jusqu'à s'immobiliser au fond. Explique le phénomène en trois phrases, en employant les mots énergie mécanique, frottement et chaleur.

Leçon 3 : Le transfert d'énergie, les convertisseurs et le rendement

Exercice 30. ★ Indique l'énergie d'entrée et l'énergie de sortie utile de chacun : dynamo de vélo, moteur électrique de moulin, panneau solaire, lampe à incandescence.

Exercice 31. ★ Une grue électrique fait déplacer une charge de masse 200 kg d'une hauteur $h = 20$ m du sol. La montée a duré deux minutes.

1. Calcule la variation de l'énergie potentielle de la charge.
2. Sachant que la grue a un rendement de 70 %, calcule l'énergie électrique consommée.
3. Calcule la puissance électrique de la grue.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 32. ★★ Un moteur électrique de puissance 500 W fait monter, en 1,5 min de fonctionnement, une charge de masse 150 kg d'une hauteur h du sol.

1. Calcule l'énergie électrique consommée par le moteur.
2. Sachant que la conversion se fait avec une perte de 10 %, calcule :

a) le rendement de la conversion ;

b) l'énergie fournie par le moteur à la charge ;

c) la hauteur h.

Exercice 33. ★★ Le moteur d'un jouet électrique consomme une puissance de 1,15 W. Lorsqu'on met en marche le moteur du jouet, un courant d'intensité $I = 0{,}25$ A le traverse. Le rendement de conversion du moteur est de 80 %. Le jouet effectue un trajet rectiligne à la vitesse de 2 m/s pendant 30 secondes.

1. Quelle est la nature de l'énergie d'entrée du moteur du jouet ? Calcule sa valeur.
2. Quelle est la nature de l'énergie de sortie de ce moteur ? Calcule sa valeur.
3. Calcule l'intensité de la force de traction du jouet.

Exercice 34. ★ Un convertisseur absorbe 1 200 J et en perd 300 en chaleur. a) Calcule l'énergie utile. b) Calcule son rendement.

Exercice 35. ★★ Complète la chaîne énergétique d'un moulin à grains électrique, en écrivant sur chaque flèche la forme de l'énergie et sa valeur. Le moteur absorbe 800 kJ, avec un rendement de 35 %.

Exercice 36. ★★ Une moto-pompe élève 6 m^3 d'eau à 12 m de hauteur en absorbant 2 400 kJ de carburant. On prend $g = 10$ N/kg et 1 000 kg/m^3 pour l'eau.

a) Calcule la masse d'eau élevée. b) Calcule l'énergie utile. c) Calcule le rendement. d) Calcule l'énergie perdue.

Exercice 37. ★★ Trois moteurs sont proposés à une coopérative pour un travail utile de 180 kJ par séance.

Moteur	Rendement	Prix d'achat (FCFA)
A	20 %	95 000
B	30 %	140 000
C	45 %	260 000

a) Calcule l'énergie absorbée par chacun pour une séance. b) Lequel consomme le moins ? c) Le moteur le moins cher est-il le plus économe à l'usage ? Explique.

Exercice 38. ★★ Le moteur d'un moulin absorbe 1 500 J par seconde et en transmet 450 aux meules. a) Calcule le rendement. b) Combien de joules partent en chaleur chaque seconde ? c) Quelle énergie totale est perdue en une heure ?

Exercice 39. ★★★ Le moteur électrique est alimenté par une pile qui maintient entre ses bornes une tension constante de 4,5 V lorsqu'elle débite un courant de 0,25 A. Quand il est mis en marche, il est capable de soulever une charge de 500 g à une hauteur de 0,75 m en 5 s.

1. Calcule le travail fourni par le moteur en une montée de la charge.
2. Calcule la puissance mécanique fournie par le moteur.
3. Détermine l'énergie électrique consommée au cours d'une montée de la même charge.
4. Calcule le rendement énergétique du moteur.
5. La différence entre l'énergie électrique reçue et l'énergie mécanique fournie a été dissipée sous forme de chaleur dans la résistance R du moteur, sans tenir compte des pertes dues aux frottements. Calcule la valeur de R. On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 40. ★★★ Deux treuils remontent la même charge de 200 kg sur 25 m : A, de rendement 60 %, en 40 s ; B, de rendement 80 %, en 50 s. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule l'énergie utile, la même pour les deux. b) Calcule l'énergie absorbée par chacun. c) Calcule leur puissance électrique. d) Lequel choisir pour un chantier alimenté par un petit groupe électrogène ? Justifie.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 41. ★★ Dans un village, on puise l'eau à la main dans un puits de 20 m, avec des seaux de 12 L. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule l'énergie nécessaire pour remonter un seau. b) Une famille en remonte 25 par jour : calcule l'énergie dépensée. c) Une pompe solaire de rendement 40 % ferait le même travail : quelle énergie devrait-elle absorber ?

Pour aller plus loin

Exercice 42. ★★★ On désire remplir un réservoir de 5 m^3 avec une pompe électrique de 600 W. La pompe, d'un débit de 25 litres à la minute, élève l'eau de 24 m.

1. Quel travail mécanique effectue le moteur de la pompe pour remplir le réservoir ?
2. Quelle est la puissance mécanique développée ?
3. Quel est le rendement de la pompe ? Masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m^3.

Exercice 43. ★★★ Une bille de 0,1 kg lâchée de 1,8 m sur du sable s'y enfonce de 3 cm. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Calcule son énergie mécanique au départ. b) Toute cette énergie est absorbée par le sable ; la valeur du travail de la force résistante étant $F \times d$, calcule l'intensité moyenne F. c) Que devient F si la bille ne s'enfonce que de 1 cm ?

Exercice 44. ★★★ Une charrette de 350 kg, lancée à 6 m/s sur une route horizontale, s'arrête au bout de 30 m sans freinage.

a) Calcule son énergie cinétique initiale. b) Que vaut son énergie cinétique finale ? c) Quelle énergie les frottements ont-ils dissipée ? d) La force de frottement étant constante et la valeur de son travail étant $F \times d$, calcule son intensité.

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème comment l'eau retenue derrière un barrage produit de l'électricité, en employant les mots énergie potentielle, énergie cinétique, turbine et convertisseur.

Exercice 46. ★★★ Rédige, pour les usagers d'une gare routière, un paragraphe expliquant pourquoi, freinés avec une même force, un camion chargé met beaucoup plus de distance à s'arrêter qu'une moto lancée à la même vitesse. Emploie les mots énergie cinétique, masse, frottement et chaleur.

Problèmes à étapes

Exercice 47. ★★★ L'un des projets de la SONABEL est de construire sur le Mouhoun, vers Batié, une centrale hydroélectrique. Le barrage permettra de disposer d'une chute d'eau de 60 m débitant environ 5 400 m^3 d'eau à la minute. Le rendement de l'installation sera d'environ 80 %. Quelle sera la puissance électrique de la centrale ? $g = 10$ N/kg.

Exercice 48. ★★★ L'eau d'un barrage descend d'une hauteur de 40 m par une canalisation qui débite 3 600 m^3 d'eau à l'heure. Si les turbines fonctionnent en rendant les 8/10 de l'énergie qu'elles reçoivent, calcule :

1. l'énergie fournie par la chute d'eau en une heure ;
2. l'énergie fournie par les turbines dans le même temps ;
3. la puissance électrique que l'on obtient.

Quel sera, par jour et par an (365 jours), le travail mécanique correspondant, exprimé en kWh ?

$g = 10$ N/kg. Masse volumique de l'eau : 1 000 kg/m^3.

Exercice 49. ★★★ On désire remplir un réservoir d'eau de capacité 24 m^3, situé à une hauteur de 45 m, à l'aide d'une pompe solaire de puissance 600 W.

1. Calcule, en kJ et en kWh, l'énergie mécanique développée par la pompe pour remplir ce réservoir. On prend $g = 10$ N/kg.
2. Cette énergie mécanique représente 75 % de l'énergie électrique dépensée. Quelle sera alors la durée de l'opération ?
3. Calcule la puissance mécanique développée par la pompe.

Exercice 50. ★★★ Un atelier de Bobo-Dioulasso installe un treuil électrique de 1 200 W, de rendement 60 %, pour monter des sacs de ciment de 50 kg à 4 m du sol. On prend $g = 10$ N/kg et le kilowattheure est facturé 120 F.

1. Calcule l'énergie utile pour un sac, puis pour les 90 sacs d'une journée.
2. Calcule l'énergie électrique absorbée pour les 90 sacs, en joules puis en kilowattheures.
3. Calcule le coût électrique de la journée.
4. Le chef d'atelier hésite avec une équipe de manoeuvres payée 9 000 F la journée pour le même travail. Compare et conclus.

TROUVE L'ERREUR

Chaque phrase a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $E_c = \frac{1}{2}mv$, avec $v = 72$ km/h. »	Deux erreurs : la vitesse est **au carré** et doit être en mètres par seconde. On écrit $v = 20$ m/s puis $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
« La bille arrive en bas avec plus d'énergie mécanique qu'en haut. »	L'énergie mécanique ne peut jamais **augmenter** toute seule. Sans frottement elle se conserve, avec frottement elle diminue.
« L'énergie perdue par frottement a disparu. »	Rien ne disparaît : elle est devenue de la **chaleur** dans les surfaces frottantes.
« Le rendement de ma pompe vaut 130 %. »	Un rendement est toujours **inférieur à 100 %** : l'énergie utile et l'énergie absorbée ont été inversées.
« Le moteur perd 10 %, donc son rendement est de 10 %. »	Une perte de 10 % laisse 90 % d'utile : le rendement vaut **90 %**.
« $E_{pp} = m \times g \times h$ avec $m = 500$ g. »	La masse entre en **kilogrammes** : $m = 0{,}5$ kg, sinon le résultat est mille fois trop grand.
« $\eta = \dfrac{E_a}{E_u}$. »	Le rendement s'écrit **utile sur absorbée** : $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur

Exercice 51. ★ Quand la vitesse d'un corps en mouvement est multipliée par deux, par combien est multipliée son énergie cinétique ?

Exercice 52. ★

1. Une voiture de masse m se déplace sur une autoroute à la vitesse de 144 km/h. Elle possède une énergie cinétique de 8×10^5 J. Calcule sa masse m.
2. Un corps de masse 4 kg se déplace à une vitesse v constante. Détermine la valeur de v sachant qu'il possède une énergie cinétique de 32 J.

Exercice 53. ★ Un fruit de karité de masse 6 g se détache de sa branche à une hauteur de 5 m du sol et tombe verticalement.

1. Calcule la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du fruit entre les deux niveaux.
2. Le fruit de karité arrive au sol avec une vitesse $v = 36$ km/h. Calcule son énergie cinétique à son arrivée au sol.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 54. ★ Du rez-de-chaussée, un élève de masse 60 kg met 30 secondes pour rejoindre sa salle d'examen du BEPC située au 2e étage. La hauteur d'un étage est 3,5 m.

1. Calcule le poids de l'élève.
2. Calcule le travail effectué par le poids de l'élève au cours de ce déplacement.
3. Calcule la puissance développée par le poids de l'élève.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 55. ★★ Lors de la Coupe du Monde de Football, FIFA 2022, un joueur tire un ballon posé au point de pénalty (A). Une portion de la trajectoire de la balle est représentée ci-dessous.

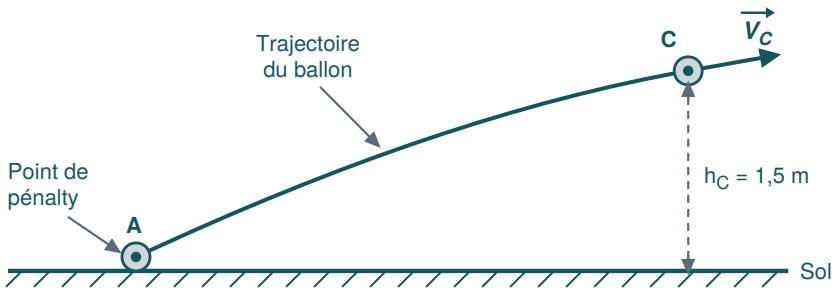


Figure 5 : Portion de la trajectoire du ballon, du point de pénalty A au point C.

On donne : masse du ballon $m = 420$ g ; vitesse du ballon au point C : $V_C = 30$ m/s ; intensité de la pesanteur en ce lieu $g = 10$ N/kg ; la hauteur atteinte par le ballon au point C est $h_C = 1{,}5$ m.

1. Calcule l'énergie cinétique du ballon à son arrivée au point C.
2. a) Détermine le travail du poids du ballon entre ces deux points.

b) Déduis-en la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du ballon entre les points A et C.

c) Le travail du poids du ballon dans ce cas est-il moteur ou résistant ? Justifie ta réponse.

3. Sachant que le parcours du ballon entre les points A et C a duré 0,1 seconde, calcule la puissance développée par le poids du ballon.

Leçon 2 : L'énergie mécanique et sa conservation

Exercice 56. ★ Un fruit de masse 500 g qui se trouve à 10 m du sol sur une branche d'un arbre se détache et tombe.

1. Quel type d'énergie possédait-il dans sa position sur la branche ?
2. Durant la chute du fruit, cette énergie se convertit en une autre forme d'énergie. Nomme-la.
3. Calcule la vitesse du fruit lorsque son énergie cinétique est de 36 J.
4. Calcule la variation de l'énergie potentielle du fruit entre sa position sur la branche et sa position à une hauteur de 3 m du sol.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 57. ★★ Un corps de masse 2 kg au repos en A_1 glisse jusqu'en A_2 où il s'arrête. En passant par B, sa vitesse atteint 30 m/s.

1. Quelle forme d'énergie possède le corps en chacun des points A_1, B et A_2 ?
2. Quelles sont les conversions d'énergie qui se produisent au cours du mouvement dans les tronçons A_1B puis BA_2 ?
3. Calcule l'énergie cinétique du corps en B.

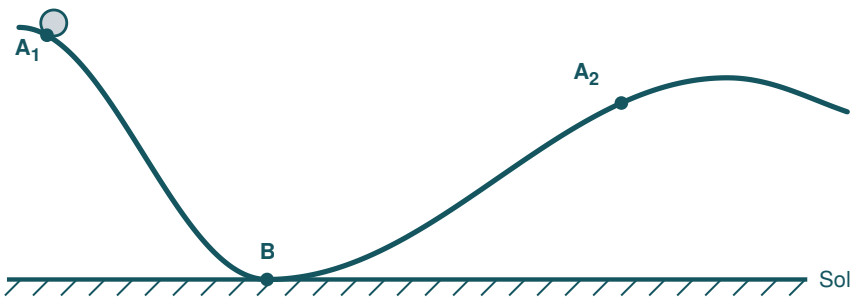


Figure 6 : Trajet du corps, de A_1 à A_2 en passant par B, au niveau du sol.

Exercice 58. ★★ Dans la cour d'une école deux écoliers jouent aux billes. L'un d'eux lâche une bille de masse $m = 50$ g sans vitesse initiale de la position A d'un trou ayant la forme indiquée sur la figure ci-dessous.

On donne $g = 10$ N/kg ; $V_B = 2$ m/s et $V_C = 4$ m/s ; $h_D = 0{,}7$ m.

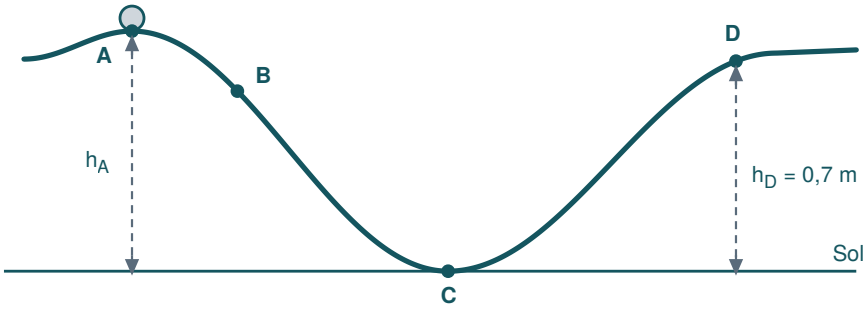


Figure 7 : Profil du trou : la bille part de A, passe par B et C, puis remonte vers D.

1. Détermine l'énergie cinétique de la bille :

a) au point A ;

b) au point B ;

c) au point C.

2. On considère le trajet de la bille entre les points C et D.

a) Détermine le travail du poids de la bille entre ces deux points.

b) Ce travail est-il moteur ou résistant ? Justifie ta réponse.

c) Déduis-en la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de la bille entre les deux points.

3. Détermine l'altitude h_A du point A sachant que le travail du poids de la bille entre A et C est 0,4 J.

Leçon 3 : Le transfert d'énergie, les convertisseurs et le rendement

Exercice 59. ★ On considère les convertisseurs suivants :

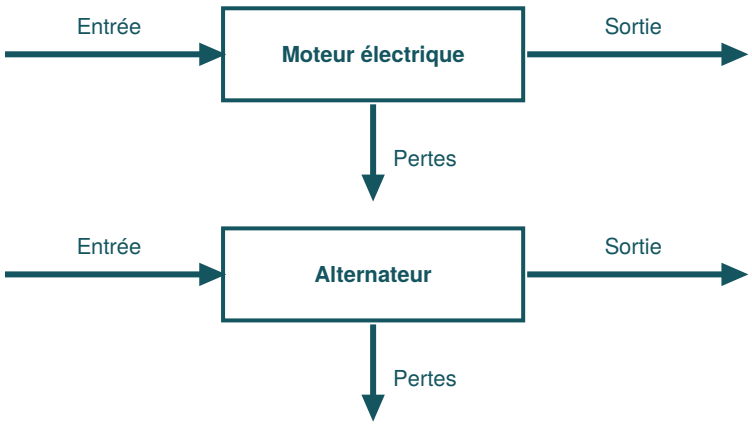


Figure 8 : Schémas de principe d'un moteur électrique et d'un alternateur.

1. Pour chaque convertisseur, donne la nature de l'énergie d'entrée et celle de l'énergie de sortie.
2. Déduis-en l'expression du rendement de chaque convertisseur.

3. Donne la nature de l'énergie d'entrée et celle de l'énergie de sortie d'un moteur qui transforme de l'énergie calorifique en énergie mécanique. Ecris l'expression de son rendement.
4. Identifie l'énergie d'entrée et l'énergie de sortie dans le cas d'un solide en chute.

Exercice 60. ★ Pour faire la peinture d'un immeuble haut de 15 m, un ouvrier doit soulever un seau de masse égale à 160 kg au moyen d'un monte-charge électrique. La montée d'une charge dure 10 secondes.

1. Calcule le travail moteur en une montée.
2. Calcule la puissance électrique consommée sachant que le rendement du moteur est de 80 %.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 61. ★★ Pour faire monter de la terre contenue dans un seau sur un toit de 4 m de haut, un ouvrier fournit une force de 350 N.

1. a) Calcule le travail fourni par l'ouvrier.

b) La montée s'effectue en 40 s. Quelle est la puissance développée par l'ouvrier ?

2. L'ouvrier est remplacé par une machine qui effectue le même travail en 10 secondes. Sachant que le rendement de la machine est de 70 %, calcule :

a) la puissance électrique de cette machine ;

b) l'énergie électrique consommée en une montée.

Exercice 62. ★★ Une grue électrique soulève une charge de 200 kg à une hauteur de 25 m.

1. Quelle est l'énergie mécanique fournie par la grue ?
2. La grue, qui porte les inscriptions (220 V ; 20 A), a un rendement de 70 %.

a) Calcule l'énergie électrique consommée par la grue pour effectuer ce travail.

b) Quelle est la durée de l'opération ?

On prend $g = 10$ N/kg.

Exercice 63. ★★ On installe sur un puits de 15 m de profondeur une pompe électrique actionnée par un moteur consommant une puissance électrique de 500 W.

1. Quelle énergie ce moteur consomme-t-il en 30 minutes ?
2. La perte d'énergie de l'ensemble pompe-moteur est égale à 20 %. Calcule en 30 minutes :

a) le travail utile effectué ;

b) le poids et le volume de l'eau remontée.

On donne : $g = 10$ N/kg ; la masse volumique de l'eau est de $a = 1\,000$ kg/m^3.

Exercice 64. ★★ On veut tirer suivant un déplacement régulier, à l'aide d'une poulie simple, un seau contenant 10 litres d'eau d'un puits profond de 15 m.

1. Sachant que la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie simple est applicable au déplacement régulier, détermine l'intensité de la force avec laquelle on doit tirer sur la corde pour soulever le seau rempli d'eau, sachant que le seau vide a une masse de 1 kg.
2. Calcule le travail effectué par cette force pour remonter le seau. Sachant que l'opération a duré 30 secondes, calcule la puissance développée.
3. On installe sur ce puits de 15 m de profondeur une pompe actionnée par un moteur qui consomme une puissance de 500 W. Quelle est l'énergie consommée par l'ensemble pompe-moteur en 20 minutes ?
4. Le rendement de l'ensemble pompe-moteur est de 0,8. Quel travail utile sera effectué en 20 minutes ?
5. Quelle est la masse d'eau remontée en 20 minutes ? Quel est son volume ?

On donne : $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 kg/L.

Exercice 65. ★★ Une chute d'eau de hauteur h a une puissance de 500 kW et un débit de 50 m^3 par minute. Elle fait tourner la turbine d'une petite centrale hydroélectrique.

1. Calcule :

a) l'énergie reçue par la turbine en une minute ;

b) la hauteur h de chute.

2. La centrale fournit une énergie utile de 20 MJ en une minute. Calcule le rendement de la centrale.

Données : $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau : $a = 1$ kg/dm^3.

Exercice 66. ★★ Une centrale hydroélectrique produit en une minute une énergie électrique de 30 MJ. La chute d'eau qui alimente les turbines a un débit de 80 m^3/min et une puissance de 900 kW.

1. Calcule l'énergie mécanique reçue par les turbines en une minute. Déduis-en la hauteur h de la chute.
2. Calcule le rendement de la centrale.

On donne $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 000 kg/m^3.

Exercice 67. ★★ Une chute d'eau a un débit de 1 500 m^3/min et une hauteur de 20 m. Cette chute d'eau est utilisée pour faire tourner une turbine couplée à un alternateur. Le rendement de l'ensemble est de 75 %. On donne $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 kg/dm^3.

Calcule :

1. la puissance fournie par la chute d'eau ;
2. a) la puissance utile de la centrale ;

b) la puissance perdue ;

3. l'énergie électrique fournie par la centrale en une journée. Exprime cette énergie en MWh.

Exercice 68. ★★ Une chute d'eau débite 5 400 m^3 à l'heure, a une hauteur de 90 m.

1. Calcule le travail produit par la chute en 2 minutes.
2. Quelle est la puissance de cette chute ?
3. Calcule la puissance électrique fournie par la centrale sachant que la perte de l'ensemble turbine-alternateur est de 25 %.
4. Calcule l'énergie électrique utile fournie pendant les 2 minutes.

On donne : $g = 10$ N/kg ; la masse volumique de l'eau est de $a = 1\,000$ kg/m^3.

Exercice 69. ★★ Une chute d'eau alimente les turbines d'une centrale hydroélectrique.

1. Sachant que la chute d'eau a une hauteur de 50 m et un débit de 4×10^3 m^3/min, calcule :

a) le volume d'eau écoulée en une heure ;

b) le poids de l'eau écoulée en une heure ;

c) l'énergie mécanique reçue par les turbines en une heure.

2. Sachant que le rendement de la centrale est égal à 0,9, calcule la puissance électrique fournie par la centrale.

On donne $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 000 kg/m^3.

Exercice 70. ★★★ Une usine électrique construite à 10 m d'altitude reçoit, pour alimenter ses turbines, l'eau d'un lac situé à 60 m d'altitude. Le débit de la chute d'eau est de 2 000 m^3/min. On prendra $g = 10$ N/kg et 1 000 kg/m^3 pour la masse volumique de l'eau.

1. Détermine le volume de l'eau tombée en 45 s.
2. Calcule la valeur de l'énergie mécanique reçue par les turbines pendant ce même temps.
3. Calcule la puissance électrique fournie par cette usine sachant que le rendement des machines est 60 %.

Exercice 71. ★★★ Le rendement d'une centrale hydroélectrique est 0,75. La puissance électrique fournie par la centrale est 30 MW.

1. Calcule l'énergie mécanique reçue par les turbines de la centrale en 30 min.
2. Calcule le poids de l'eau écoulée en une heure sachant que la hauteur de la chute qui alimente la turbine est $h = 60$ m.
3. Déduis-en la masse ainsi que le volume d'eau écoulée en une heure.

On donne $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 000 kg/m^3.

Exercice 72. ★★★ Un moteur électrique, branché sur le secteur (220 V), est parcouru par un courant d'intensité 6 A. Il fonctionne pendant 20 min.

1. Calcule en joules et en wattheures l'énergie électrique qu'il consomme.
2. 80 % de l'énergie consommée ont servi à soulever une charge de 5 tonnes. Calcule la hauteur dont s'élève la charge.

3. Le reste de l'énergie est dégagé sous forme de chaleur dans la résistance du moteur. Calcule la valeur de cette résistance.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 73. ★★★ Un moteur électrique fonctionnant sous une tension de 220 V est traversé par un courant d'intensité 10 A. Il est utilisé pour tirer de l'eau d'un puits. L'opération a duré 6 min.

1. Calcule en wattheures l'énergie électrique consommée.
2. Le circuit du moteur comporte une résistance R qui dissipe 20 % de cette énergie par effet Joule. Calcule la valeur de cette résistance.
3. Le reste de l'énergie est utilisé pour puiser 3,60 m^3 d'eau d'un puits. Calcule la profondeur du puits.

On donne $g = 10$ N/kg ; masse volumique de l'eau 1 000 kg/m^3.

Exercice 74. ★★★ Un jardinier veut puiser de l'eau d'un puits profond de 33 m. Il utilise à cet effet une pompe électrique sur le secteur 220 V. Celle-ci est traversée par un courant électrique d'intensité $I = 10$ A.

1. Calcule la puissance électrique consommée par la pompe.
2. Le jardinier puise 7,2 m^3 d'eau en 30 minutes.

a) Calcule le poids d'eau puisée en 30 minutes.

b) Calcule l'énergie mécanique fournie par la pompe.

c) Détermine la puissance mécanique fournie par la pompe puis déduis son rendement.

d) Calcule l'énergie perdue.

e) La perte d'énergie est due à la résistance R du moteur. Calcule R.

On donne : masse volumique de l'eau : $a = 1\,000$ kg/m^3 ; $g = 10$ N/kg.

Exercices de synthèse

Exercice 75. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. La vitesse d'un corps influence son énergie cinétique.
2. L'énergie potentielle d'un corps, entre deux points situés à des hauteurs différentes du sol, est la même.
3. L'énergie potentielle est aussi une énergie mécanique comme l'énergie cinétique.
4. Le rendement d'un convertisseur est le quotient de l'énergie qu'il reçoit par l'énergie qu'il fournit.
5. Le rendement peut être supérieur à 1 ou 100 %.

Exercice 76. ★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas :

1. Un moteur électrique reçoit de l'énergie électrique et fournit de l'énergie mécanique. L'énergie de sortie est alors :

a) l'énergie électrique ; b) l'énergie mécanique.

2. Le rendement d'un convertisseur d'énergie est donné par la relation :

a) $r = \dfrac{E_{\text{entrée}}}{E_{\text{sortie}}}$; b) $r = \dfrac{E_{\text{sortie}}}{E_{\text{entrée}}}$; c) $r = E_{\text{entrée}} \times E_{\text{sortie}}$.

3. L'expression de la variation de l'énergie potentielle d'un corps, entre deux points A et B, est :

a) $W = \dfrac{m \cdot g}{h}$; b) $W = g \times h$; c) $W = mgh_B$; d) $\Delta E_p = mgh_B - mgh_A$; e) $W = mgh_A$.

4. Un corps A de masse 2 kg roule à la vitesse de 3 m/s, tandis qu'un corps B de masse 3 kg se déplace à la vitesse de 2 m/s.

a) Le corps A possède une énergie cinétique plus grande.

b) Le corps B possède une énergie cinétique plus grande.

c) Les corps A et B ont la même valeur d'énergie cinétique.

Exercice 77. ★★ Un ascenseur dessert un immeuble. Sa masse à charge est de 280 kg. Il effectue une descente de 15 m.

1. Calcule la variation de l'énergie potentielle de l'ascenseur entre les deux niveaux.
2. L'ascenseur descend à une vitesse régulière de 3 m/s. Calcule son énergie cinétique lors de cette descente.
3. Le moteur de l'ascenseur a une puissance électrique de 5,5 kW. Sachant que la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique se fait avec un rendement de 90 %, détermine en watt la puissance mécanique fournie par le moteur à la charge.

On donne $g = 10$ N/kg.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de chantier, de maraîchage, de transport, d'artisanat et de production d'électricité, des problèmes d'évaluation d'une énergie, de suivi d'une transformation et de choix d'une machine, en mobilisant l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique et le rendement.

Ressources mobilisées : calculer une énergie cinétique avec $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; calculer une énergie potentielle avec $E_{pp} = mgh$ et sa variation $\Delta E_{pp} = mg\Delta h$; former $E_m = E_c + E_{pp}$; appliquer la conservation en l'absence de frottement ; interpréter une perte d'énergie mécanique ; définir un convertisseur et distinguer entrée et sortie ; établir une chaîne énergétique ; calculer un rendement avec $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$ et l'utiliser dans les deux sens.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La descente de Sabou. Boukary transporte des briques sur la route qui descend vers Sabou. Sa charrette à traction asine, achetée 185 000 FCFA il y a quatre ans, pèse 120 kg à vide et il y a chargé 380 kg de briques. En haut de la descente, longue de 300 m pour un dénivelé de 9 m, il détache l'âne et laisse rouler l'attelage, comme d'habitude ; en bas l'attend un virage serré où il devra être

presque arrêté. Un camarade lui assure qu'il n'y a aucun risque, puisque la charrette part à l'arrêt. Dis à Boukary ce qu'il doit penser de cette assurance.

Situation d'intégration 2 : Le moulin de Zorgho. La coopérative féminine de Zorgho, qui compte 47 adhérentes, veut remplacer le moteur de son moulin à grains, lequel absorbe 900 kJ par séance de mouture avec un rendement de 25 %. Un vendeur propose un moteur d'occasion à 130 000 FCFA, de rendement annoncé 40 % pour un travail utile identique, et plus silencieux. La trésorière n'engagera la dépense que si la machine consomme réellement moins de carburant. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 3 : La moto-pompe de Loumbila. A Loumbila, Adama irrigue 1,5 hectare de maraîchage avec une moto-pompe qui élève chaque jour 18 m^3 d'eau d'un bas-fond situé 10 m en contrebas de son bassin. La pompe absorbe 7 200 kJ de carburant par jour, et le bidon lui revient à 6 000 FCFA. Son voisin affirme que la pompe est « fatiguée » parce qu'elle chauffe, et qu'un appareil neuf ne chaufferait pas. Adama veut savoir si ce raisonnement tient debout avant d'emprunter. Conseille-le.

Situation d'intégration 4 : Le treuil du forage de Nagréongo. Le comité de gestion du forage de Nagréongo installe un treuil électrique pour remonter les seaux d'un puits de 25 m pendant le curage. Deux modèles sont disponibles au chef-lieu : 900 W et rendement 50 % pour 175 000 FCFA, ou 700 W et rendement 75 % pour 240 000 FCFA. Le chantier prévoit 200 remontées d'un seau de 20 kg, et le groupe électrogène du village, déjà ancien, ne supporte pas plus de 1 000 W. Aide le président du comité à choisir.

Situation d'intégration 5 : L'atelier du forgeron de Kaya. A Kaya, Yacouba forge des socs de charrue depuis dix-neuf ans avec un marteau de 4 kg qu'il lève à 1,4 m au-dessus de l'enclume avant de le laisser retomber, sous un hangar de 20 m^2. Son apprenti, qui a moins de force dans les bras, propose un marteau de 7 kg levé seulement à 0,8 m, en assurant que « le plus lourd frappe forcément plus fort ». Chaque soc demande une centaine de coups. Indique à Yacouba ce qu'il doit répondre avant de confier un marteau à l'apprenti.

Situation d'intégration 6 : La microcentrale de Bagré. Sur le canal d'irrigation de Bagré, une association de jeunes veut installer une petite turbine sous une chute d'eau de 5 m qui débite 0,6 m^3 d'eau par seconde. Le fabricant annonce un rendement de 60 % pour l'ensemble turbine et alternateur. L'association, qui a réuni 900 000 FCFA de cotisations, espère alimenter un centre de charge de téléphones et un poste de soudure de 4 000 W. Son président affirme devant l'assemblée que la chute est trop faible pour un poste de soudure. Rédige l'avis motivé qui sera lu à l'assemblée.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 78. ★ *(BEPC 2018)* Une mangue mûre de masse $m = 0{,}5$ kg est située à une hauteur $h = 5$ m du sol. Elle se détache de sa branche et tombe verticalement jusqu'au sol.

1. a) Calcule le travail effectué par le poids de la mangue de la branche au sol.

b) Le travail du poids de la mangue dans ce cas est-il moteur ou résistant ?

2. Sachant que la chute a duré une seconde, calcule la puissance développée par le poids de la mangue.
3. La mangue arrive au sol avec une vitesse $v = 10$ m/s. Calcule son énergie cinétique à son arrivée au sol.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 79. ★★ *(BEPC 2024)* Une boule de masse $m = 3$ kg est lancée sur une piste inclinée du point A vers le point B comme indiqué sur la figure ci-dessous. Elle atteint le point B situé à une hauteur de 1,5 m par rapport au sol avec une vitesse $V_B = 5$ m/s. On donne $g = 10$ N/kg.

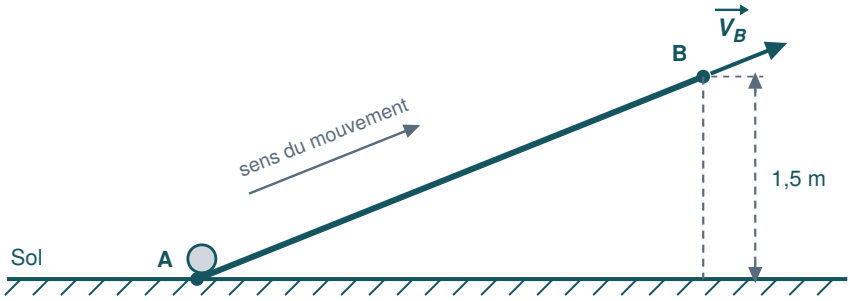


Figure 9 : La piste inclinée parcourue par la boule, de A, au sol, jusqu'à B.

1. Calcule :

a) l'énergie cinétique de la boule au point B ;

b) le travail du poids de la boule entre les points A et B et déduis-en la variation de son énergie potentielle de pesanteur entre les points A et B.

2. Le travail du poids de la boule est-il moteur ou résistant ? Justifie.

Exercice 80. ★★ *(BEPC 2020)* Un ouvrier situé sur un toit fait monter de 4 m, à l'aide d'une corde, un seau contenant du sable. Il applique sur cette corde une force constante d'intensité $F = 200$ N.

1. a) Calcule le travail fourni par l'ouvrier.

b) La montée s'effectue en 10 s. Quelle est la puissance développée par l'ouvrier ?

2. L'ouvrier est remplacé par une machine qui effectue le même travail en 5 s. Sachant que le rendement de la machine est de 80 %, calcule :

a) la puissance électrique de cette machine ;

b) l'énergie électrique consommée en une montée.

Exercice 81. ★★ *(BEPC 2016)* Une grue électrique de puissance 900 W fait monter en une minute trente secondes (1 min 30 s) une charge au dernier étage d'un immeuble situé à 50 mètres au-dessus du sol.

1. Calcule en joules l'énergie électrique consommée en une montée.
2. Sachant que le rendement de cette machine est $r = 80$ % :

a) calcule la puissance mécanique développée ;

b) détermine le travail mécanique correspondant ;

c) déduis-en la masse de cette charge au cours de la montée.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 82. ★★ *(BEPC 2026)* Sur un chantier de l'agence Faso Mêbo, une grue électrique soulève un bloc de béton de poids $P = 5\,000$ N à la vitesse constante de 1,5 m/s.

1. Calcule la puissance mécanique fournie par la grue.
2. Calcule le travail effectué par la grue en 30 minutes de fonctionnement.
3. Sachant que la puissance électrique consommée par la grue est de 10 000 W, calcule son rendement.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2011)* Un moteur électrique de puissance 800 W est utilisé pour élever des charges à une hauteur de 50 m. La durée d'une montée est de 15 minutes.

1. Calcule l'énergie électrique consommée en une montée. Donne le résultat en joules et en wattheures.
2. Sachant que 80 % de l'énergie consommée est transformée en énergie mécanique (travail du poids de la charge), calcule :

a) la puissance mécanique développée ;

b) la masse élevée au cours d'une montée.

On donne $g = 10$ N/kg.

Exercice 84. ★★ *(BEPC 2023)* Une pompe alimente un château situé à une hauteur de 3 m du sol à partir d'un puits de profondeur 9 m. Le château a une capacité de 7 500 L et la pompe remplit le château en 20 minutes. L'intensité de la pesanteur vaut $g = 10$ N/kg et la masse volumique de l'eau vaut $a = 1$ kg/L.

1. Calcule la hauteur totale de remontée de l'eau.
2. Calcule le travail mécanique effectué par la pompe pour remplir le château.
3. Calcule la puissance mécanique développée par la pompe.
4. La pompe est actionnée par un moteur électrique de rendement $r = 75$ %. Calcule :

a) la puissance électrique consommée par le moteur ;

b) l'énergie électrique consommée par le moteur, en kilojoules.

Exercice 85. ★★★ *(BEPC 2013)* Lors de la construction d'un immeuble, on utilise une grue électrique pour remonter une charge de masse 300 kg d'une hauteur de 40 mètres. Cette opération a duré 2 minutes.

1. Quel est le travail mécanique produit au cours d'une montée ?
2. Calcule la puissance mécanique de la grue.
3. Sachant que le rendement de cette grue est de 60 %, calcule au cours d'une montée :

a) l'énergie électrique consommée par le moteur de la grue ;

b) l'énergie perdue, par effet Joule et par frottements.

4. En considérant que cette énergie perdue peut servir à chauffer 1 litre d'eau, calcule en degrés Celsius (°C) l'élévation de température. On se limitera à un chiffre après la virgule.

On indique que, pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau, il faut 4 200 joules. On donne $g = 10$ N/kg.

FICHE DE REVISION

L'énergie cinétique. Energie d'un corps due à son mouvement : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec m en kg, v en m/s, E_c en J. La vitesse intervient au carré : la doubler quadruple l'énergie.

L'énergie potentielle de pesanteur. Energie due à la position en hauteur : $E_{pp} = m \times g \times h$, avec $g = 10$ N/kg et h compté depuis un niveau annoncé. Sa variation vaut $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h$, positive à la montée, négative à la descente. Elle a la même valeur que le travail du poids, $m \times g \times h$: elle augmente quand ce travail est résistant, elle diminue quand il est moteur.

L'énergie mécanique. C'est la somme des deux : $E_m = E_c + E_{pp}$.

La conservation. Sans frottement, E_m reste constante : ce que l'énergie potentielle perd, l'énergie cinétique le gagne. Avec frottement, E_m diminue et la différence part en chaleur. Un corps qui descend accélère, un corps qui monte ralentit.

Le convertisseur. Dispositif qui transforme une forme d'énergie en une autre : énergie absorbée E_a, énergie utile E_u, énergie perdue $E_a - E_u$, presque toujours de la chaleur.

Le rendement. $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$, sans unité, toujours inférieur à 100 %. Dans l'autre sens, $E_u = \eta \times E_a$ et $E_a = \dfrac{E_u}{\eta}$, avec η en décimal. Une perte de x % correspond à un rendement de $100 - x$ %.

Conversions à ne pas rater. km/h en m/s : diviser par 3,6. Tonne en kilogramme et m^3 d'eau en kilogrammes : multiplier par 1 000. Minute en seconde : multiplier par 60. 1 kWh = 3 600 000 J ; 1 Wh = 3 600 J ; 1 MWh = 1 000 kWh. Masse volumique de l'eau : $a = 1$ kg/L = 1 000 kg/m^3.

Notations des sujets du BEPC. Rendement r (notre η) ; énergie potentielle E_p (notre E_{pp}), dite aussi énergie de pesanteur ; énergie mécanique E_M ; énergies d'entrée et de sortie W_e et W_s.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Je prends la roue comme niveau de référence. En haut, un litre d'eau, de masse $m = 1$ kg, est immobile : $E_c = 0$ et $E_m = E_{pp} = m \times g \times h = 1 \times 10 \times 5 = 50$ J. Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique se conserve ; sur la roue, la hauteur est nulle et tout est devenu cinétique : $E_c = 50$ J. Alors $v^2 = \dfrac{2E_c}{m} = \dfrac{2 \times 50}{1} = 100$, donc $v = 10$ m/s, soit 36 km/h. La roue et la dynamo forment un convertisseur de rendement 20 % : $E_u = \eta \times E_a = 0{,}20 \times 50 = 10$ J. **Chaque litre d'eau frappe la roue à 10 m/s et fournit 10 J d'énergie électrique ; les 40 J restants partent surtout en chaleur dans la roue et la dynamo.**

Corrigés des prérequis

P1. $P = 50 \times 10 = 500$ N.

P2. $W = 150 \times 12 = 1\,800$ J.

P3. $t = 120$ s, donc $P = \dfrac{60\,000}{120} = 500$ W.

P4. 72 km/h $= 72 \div 3{,}6 = 20$ m/s ; 5 kJ $= 5\,000$ J.

P5. $\eta = \dfrac{450}{500} \times 100 = 90$ %.

P6. $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$, donc v est compris entre 7 et 8 m/s ; comme $7{,}1^2 = 50{,}41$, très proche de 50, $v \approx 7{,}1$ m/s.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $v = 18 \div 3{,}6 = 5$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 300 \times 5^2 = 3\,750$ J, soit environ 3,8 kJ.

Ex. 2. $E_{pp} = 12 \times 10 \times 8 = 960$ J.

Ex. 3. La mangue part immobile, donc $E_m = E_{pp} = 0{,}3 \times 10 \times 6 = 18$ J. L'énergie mécanique se conserve et, au sol, tout est cinétique : $E_c = 18$ J.

Ex. 4. a) Non : elle est passée de 5 000 J à 4 200 J. b) 800 J. c) Devenus de la chaleur dans les pneus, les axes des roues et l'air déplacé.

Ex. 5. a) $\eta = \dfrac{3\,500}{5\,000} \times 100 = 70$ %. b) 1 500 J, partis en chaleur.

Ex. 6. $E_a = \dfrac{400}{0{,}25} = 1\,600$ kJ.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. L'énergie que possède un corps du fait de son mouvement.

Q2. La masse et la vitesse.

Q3. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec m en kilogrammes, v en mètres par seconde et E_c en joules.

Q4. L'énergie que possède un corps du fait de sa position en hauteur par rapport à un niveau de référence.

Q5. $E_{pp} = m \times g \times h$ et $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h$, avec $\Delta h = h_2 - h_1$.

Q6. La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle : $E_m = E_c + E_{pp}$.

Q7. En l'absence de frottement.

Q8. Elle diminue ; la part manquante devient de la chaleur au niveau des surfaces frottantes.

Q9. C'est un dispositif qui transforme une forme d'énergie en une autre : une dynamo, par exemple.

Q10. L'énergie d'entrée, ou absorbée E_a, est celle qu'il reçoit ; l'énergie de sortie, ou utile E_u, celle qu'il restitue sous la forme voulue.

Q11. Le rapport de l'énergie utile à l'énergie absorbée : $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} \times 100$.

Q12. Parce qu'une partie de l'énergie absorbée part toujours en chaleur, par frottement et par échauffement des fils.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. L'énergie cinétique dépend de la **masse** et de la **vitesse** ; l'énergie potentielle dépend en outre de la **hauteur** et de l'intensité de la **pesanteur** ; toutes deux s'expriment en **joules**.

Ex. 9. 1) $v = 40$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 1\,000 \times 40^2 = 800\,000$ J, soit 800 kJ. 2) $m = 10\,000$ kg et $v = 20$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 10\,000 \times 400 = 2\,000\,000$ J, soit 2 MJ. 3) $v^2 = \dfrac{2 \times 50}{2} = 50$, donc $v \approx 7{,}1$ m/s, car $7^2 = 49$ et $7{,}1^2 = 50{,}41$.

Ex. 11. Par rapport au sol, $E_{pp} = 25 \times 10 \times 4 = 1\,000$ J ; par rapport au banc, la hauteur devient 3 m et $E_{pp} = 750$ J. L'énergie potentielle **dépend du niveau de référence choisi**.

Ex. 13. a) $\Delta h = +32$ m, donc $\Delta E_{pp} = 15 \times 10 \times 32 = 4\,800$ J : elle augmente de 4 800 J. b) $\Delta h = -0{,}8$ m, donc $\Delta E_{pp} = -120$ J : elle diminue de 120 J.

Ex. 15. $v^2 = \dfrac{2 \times 72}{4} = 36$, d'où $v = 6$ m/s.

Ex. 17. A 50 km/h, $v \approx 13{,}9$ m/s et $E_c = \frac{1}{2} \times 1\,200 \times 13{,}9^2 \approx 116\,000$ J. A 100 km/h, $v \approx 27{,}8$ m/s et $E_c \approx 464\,000$ J : l'énergie n'est pas doublée mais **multipliée par quatre**, la vitesse intervenant au carré. Or c'est elle qu'il faut absorber lors d'un choc : le conducteur se trompe lourdement.

Ex. 19. a) $4 \times 10 \times 1{,}5 = 60$ J et $6 \times 10 \times 1 = 60$ J. b) Les deux frappent avec la même énergie. c) On préférera le marteau de 4 kg, qui fatigue moins sur une centaine de coups, ou celui de 6 kg, dont la levée courte permet plus de coups à la minute.

Ex. 21. 1) En A, immobile en haut de la pente, elle possède de l'énergie potentielle de pesanteur. 2) En B elle roule vite : elle possède de l'énergie cinétique, venue de l'énergie potentielle qu'elle avait en A. 3) Elle continue après B parce qu'il lui reste de l'énergie cinétique : un corps en mouvement ne s'arrête pas de lui-même. 4) Sur le plat, les frottements la transforment peu à peu en chaleur ; quand elle est épuisée, la voiture s'arrête, même sans freinage.

Ex. 23. a) $E_c = 0$ et $E_m = E_{pp} = 0{,}5 \times 10 \times 4 = 20$ J. b) Au sol, $E_{pp} = 0$ et l'énergie mécanique se conserve : $E_c = 20$ J. c) $v^2 = \dfrac{40}{0{,}5} = 80$, donc $v \approx 8{,}9$ m/s, car $8{,}9^2 = 79{,}21$ et $9^2 = 81$. d) A mi-hauteur, $E_{pp} = 10$ J et $E_c = 10$ J : les deux formes sont égales.

Ex. 25. a) $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}45 \times 10^2 = 22{,}5$ J. b) $h = 0$, donc $E_{pp} = 0$ et $E_m = 22{,}5$ J. c) Au sommet le ballon est immobile, donc $E_c = 0$ et, par conservation, $E_{pp} = 22{,}5$ J. d) $h = \dfrac{22{,}5}{0{,}45 \times 10} = 5$ m.

Ex. 27. a) Potentielle maximale en A, cinétique en C. b) En A la bille est immobile, donc $E_m = E_{pp} = 0{,}5 \times 10 \times 1 = 5$ J. c) En B, $E_{pp} = 2$ J, donc $E_c = 3$ J. d) En C, tout est cinétique : $E_c = 5$ J.

Ex. 29. A chaque passage, la bille frotte sur la paroi et sur l'air, et le frottement transforme en chaleur une part de l'énergie mécanique, qui diminue d'un aller-retour au suivant. Comme la hauteur atteinte dépend de cette énergie, la bille remonte de moins en moins haut, jusqu'à s'immobiliser au fond.

Ex. 31. 1) $\Delta E_{pp} = 200 \times 10 \times 20 = 40\,000$ J. 2) $E_a = \dfrac{40\,000}{0{,}70} \approx 57\,100$ J. 3) $P = \dfrac{57\,100}{120} \approx 476$ W.

Ex. 33. 1) Energie d'entrée **électrique** : $E_a = P \times t = 1{,}15 \times 30 = 34{,}5$ J ; l'intensité de 0,25 A ne sert pas ici. 2) Energie de sortie **mécanique** : $E_u = 0{,}80 \times 34{,}5 = 27{,}6$ J. 3) $d = v \times t = 2 \times 30 = 60$ m, et $E_u = F \times d$ donne $F = \dfrac{27{,}6}{60} = 0{,}46$ N.

Ex. 35. A gauche, « énergie électrique : 800 kJ » entre dans le bloc « moteur du moulin ». A droite sort « énergie mécanique utile : $0{,}35 \times 800 = 280$ kJ », vers le bas « chaleur, pertes : 520 kJ ». Bilan : $280 + 520 = 800$ kJ.

Ex. 37. a) A : $\dfrac{180}{0{,}20} = 900$ kJ ; B : 600 kJ ; C : 400 kJ. b) Le moteur C. c) Non : A est le moins cher à l'achat mais absorbe plus du double de C pour le même travail. Prix d'achat et coût d'usage sont deux choses différentes ; le choix dépend du nombre de séances prévues.

Ex. 39. 1) $W = 0{,}5 \times 10 \times 0{,}75 = 3{,}75$ J. 2) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{3{,}75}{5} = 0{,}75$ W. 3) $E_a = U \times I \times t = 4{,}5 \times 0{,}25 \times 5 = 5{,}625$ J. 4) $\eta = \dfrac{3{,}75}{5{,}625} \times 100 \approx 66{,}7$ %. 5) La chaleur dissipée vaut $5{,}625 - 3{,}75 = 1{,}875$ J, et elle s'écrit $R \times I^2 \times t = R \times 0{,}25^2 \times 5 = R \times 0{,}3125$, donc $R = 6\ \Omega$.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) Un seau de 12 L contient 12 kg d'eau : $E = m \times g \times h = 12 \times 10 \times 20 = 2\,400$ J. b) $25 \times 2\,400 = 60\,000$ J par jour. c) Pour fournir ces 60 000 J utiles avec un rendement de 40 %, la pompe doit absorber $E_a = \dfrac{60\,000}{0{,}40} = 150\,000$ J.

Ex. 43. a) $E_m = 0{,}1 \times 10 \times 1{,}8 = 1{,}8$ J. b) Le sable reçoit les 1,8 J : la valeur du travail de la force résistante est donc 1,8 J ; elle vaut $F \times d$ avec $d = 0{,}03$ m, donc $F = \dfrac{1{,}8}{0{,}03} = 60$ N. c) Avec $d = 0{,}01$ m, $F = 180$ N, trois fois plus : un sol dur arrête plus court, donc frappe plus fort, d'où la gravité d'une chute sur le béton.

Ex. 45. *Réponse attendue, avec ses propres mots.* L'eau retenue derrière le barrage est immobile mais placée très haut : elle possède une grande énergie potentielle de pesanteur. Quand on ouvre les vannes, elle tombe et cette énergie devient cinétique : l'eau arrive en bas très vite et frappe les pales d'une turbine. Celle-ci entraîne un alternateur, convertisseur qui reçoit de l'énergie mécanique et fournit de l'énergie électrique.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 47. En une minute tombent 5 400 m^3 d'eau, soit $m = 5\,400\,000$ kg. L'énergie de la chute vaut $E = m \times g \times h = 5\,400\,000 \times 10 \times 60 = 3\,240\,000\,000$ J en 60 s, d'où une puissance de $\dfrac{3\,240\,000\,000}{60} = 54\,000\,000$ W, soit 54 MW. Avec un rendement de 80 % : $0{,}80 \times 54 = 43{,}2$ MW. **La centrale fournirait environ 43,2 MW.**

Ex. 48. 1) En une heure descendent 3 600 m^3, soit $m = 3\,600\,000$ kg, d'où $E = 3\,600\,000 \times 10 \times 40 = 1\,440\,000\,000$ J, soit 1 440 MJ. 2) $E_u = 0{,}8 \times 1\,440\,000\,000 = 1\,152\,000\,000$ J, soit 1 152 MJ. 3) En 3 600 s, $P = \dfrac{1\,152\,000\,000}{3\,600} = 320\,000$ W, soit 320 kW. Par jour : $320 \times 24 = 7\,680$ kWh ; par an : $7\,680 \times 365 = 2\,803\,200$ kWh.

Ex. 49. 1) $m = 24\,000$ kg, donc $E_u = 24\,000 \times 10 \times 45 = 10\,800\,000$ J, soit 10 800 kJ, ou $\dfrac{10\,800\,000}{3\,600\,000} = 3$ kWh. 2) $E_a = \dfrac{10\,800\,000}{0{,}75} = 14\,400\,000$ J, donc $t = \dfrac{14\,400\,000}{600} = 24\,000$ s, soit 6 h 40 min. 3) Puissance mécanique : $\dfrac{10\,800\,000}{24\,000} = 450$ W, et $\dfrac{450}{600} = 0{,}75$, soit bien 75 %.

Ex. 50. 1) Un sac : $E_u = 50 \times 10 \times 4 = 2\,000$ J ; 90 sacs : 180 000 J. 2) $E_a = \dfrac{180\,000}{0{,}60} = 300\,000$ J, soit environ 0,083 kWh. 3) Coût : $0{,}083 \times 120 \approx 10$ F. 4) Dix francs d'électricité contre 9 000 F de main-d'oeuvre. **Le chef d'atelier doit garder le treuil, la dépense électrique étant négligeable devant le coût d'une équipe.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 51. A la vitesse v, $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. A la vitesse $2v$, $E_c' = \frac{1}{2}m(2v)^2 = \frac{1}{2}m \times 4v^2 = 4 \times \frac{1}{2}mv^2 = 4E_c$. L'énergie cinétique est multipliée par 4, car la vitesse intervient au carré.

Ex. 52. 1) On convertit d'abord la vitesse : $v = 144 \div 3{,}6 = 40$ m/s. De $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ on tire $m = \dfrac{2 \times E_c}{v^2} = \dfrac{2 \times 800\,000}{40^2} = \dfrac{1\,600\,000}{1\,600} = 1\,000$ kg. 2) $v^2 = \dfrac{2 \times E_c}{m} = \dfrac{2 \times 32}{4} = 16$, donc $v = 4$ m/s, car $4^2 = 16$.

Ex. 53. 1) $m = 6$ g $= 0{,}006$ kg. Le sol sert de référence : $\Delta h = 0 - 5 = -5$ m, donc $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h = 0{,}006 \times 10 \times (-5) = -0{,}3$ J. L'énergie potentielle diminue de 0,3 J. 2) $v = 36 \div 3{,}6 = 10$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}006 \times 10^2 = 0{,}3$ J. Remarque : l'énergie cinétique gagnée est égale à l'énergie potentielle perdue ; pendant cette courte chute, les frottements de l'air sont négligeables.

Ex. 54. 1) $P = m \times g = 60 \times 10 = 600$ N. 2) Du rez-de-chaussée au 2e étage, l'élève monte de deux étages : $h = 2 \times 3{,}5 = 7$ m. La valeur du travail du poids est $P \times h = 600 \times 7 = 4\,200$ J. L'élève monte alors que son poids est dirigé vers le bas : le travail est **résistant**. Dans le même temps, son énergie potentielle de pesanteur augmente de 4 200 J. 3) La puissance du poids vaut $\dfrac{4\,200}{30} = 140$ W.

Ex. 55. 1) $m = 420$ g $= 0{,}42$ kg, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}42 \times 30^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}42 \times 900 = 189$ J. 2) a) Le poids ne travaille que sur la hauteur gagnée : valeur $m \times g \times h_C = 0{,}42 \times 10 \times 1{,}5 = 6{,}3$ J. Le ballon monte : le travail est résistant. b) $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h = 0{,}42 \times 10 \times (1{,}5 - 0) = +6{,}3$ J : l'énergie potentielle augmente de la valeur du travail résistant du poids. c) Résistant : le poids est vertical et dirigé vers le bas, alors que le ballon s'élève de A à C ; il s'oppose à la montée. 3) La puissance du poids vaut $\dfrac{6{,}3}{0{,}1} = 63$ W.

Ex. 56. 1) Sur la branche, le fruit est immobile et en hauteur : il possède de l'énergie potentielle de pesanteur (son énergie cinétique est nulle). 2) Elle se convertit en énergie cinétique : le fruit tombe de plus en plus vite. 3) $m = 0{,}5$ kg ; $v^2 = \dfrac{2 \times E_c}{m} = \dfrac{2 \times 36}{0{,}5} = 144$, donc $v = 12$ m/s, car $12^2 = 144$. 4) $\Delta h = 3 - 10 = -7$ m, donc $\Delta E_{pp} = 0{,}5 \times 10 \times (-7) = -35$ J : l'énergie potentielle diminue de 35 J.

Ex. 57. 1) En A_1, le corps est immobile et en hauteur : il possède de l'énergie potentielle de pesanteur, son énergie cinétique est nulle. En B, au niveau du sol pris comme référence, son énergie potentielle est nulle et il va à 30 m/s : il possède de l'énergie cinétique. En A_2, il est arrêté en hauteur : il possède de nouveau de l'énergie potentielle. 2) De A_1 à B, le corps descend et accélère : l'énergie potentielle se convertit en énergie cinétique. De B à A_2, il monte et ralentit : l'énergie cinétique se convertit en énergie potentielle. 3) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 30^2 = 900$ J. Remarque : A_2 est plus bas que A_1 ; une partie de l'énergie mécanique a été transformée en chaleur par les frottements, si bien que le corps ne remonte pas à sa hauteur de départ.

Ex. 58. 1) $m = 0{,}05$ kg. a) La bille est lâchée sans vitesse : $E_c(A) = 0$ J. b) $E_c(B) = \frac{1}{2} \times 0{,}05 \times 2^2 = 0{,}1$ J. c) $E_c(C) = \frac{1}{2} \times 0{,}05 \times 4^2 = 0{,}4$ J. 2) a) C est au niveau du sol et D à 0,7 m : valeur du travail $m \times g \times h_D = 0{,}05 \times 10 \times 0{,}7 = 0{,}35$ J. b) Résistant : la bille monte de C à D alors que son poids est dirigé vers le bas. c) $\Delta E_{pp} = m \times g \times (h_D - 0) = +0{,}35$ J : l'énergie potentielle augmente de 0,35 J. 3) De A à C, la bille descend de h_A et le travail du poids, moteur, vaut $m \times g \times h_A$. Donc $h_A = \dfrac{W}{m \times g} = \dfrac{0{,}4}{0{,}05 \times 10} = 0{,}8$ m. Remarque : l'énergie cinétique en C (0,4 J) est égale au travail du poids de A à C : les frottements sont négligeables sur ce trajet.

Ex. 59. 1) Moteur électrique : énergie d'entrée électrique, énergie de sortie mécanique. Alternateur : énergie d'entrée mécanique, énergie de sortie électrique. 2) Le rendement est le quotient de l'énergie de sortie par l'énergie d'entrée. Moteur électrique : $\eta = \dfrac{E_{\text{méc}}}{E_{\text{él}}}$. Alternateur : $\eta = \dfrac{E_{\text{él}}}{E_{\text{méc}}}$ (le rendement est noté r dans les sujets). Dans les deux cas, les pertes sortent surtout sous forme de chaleur. 3) Energie d'entrée : énergie calorifique (la chaleur produite par la combustion du carburant) ; énergie de sortie : énergie mécanique. $\eta = \dfrac{E_{\text{méc}}}{E_{\text{cal}}}$. 4) Pendant la chute, l'énergie d'entrée est l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie de sortie l'énergie cinétique ; la petite part perdue par frottement sur l'air devient de la chaleur.

Ex. 60. 1) Le travail moteur est égal au gain d'énergie potentielle du seau : $W = m \times g \times h = 160 \times 10 \times 15 = 24\,000$ J. 2) Puissance mécanique : $P_{\text{méc}} = \dfrac{W}{t} = \dfrac{24\,000}{10} = 2\,400$ W. Comme $\eta = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{él}}}$, $P_{\text{él}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{\eta} = \dfrac{2\,400}{0{,}80} = 3\,000$ W.

Ex. 61. 1) a) $W = F \times L = 350 \times 4 = 1\,400$ J. b) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{1\,400}{40} = 35$ W. 2) a) La machine fournit les 1 400 J en 10 s : $P_{\text{méc}} = \dfrac{1\,400}{10} = 140$ W. Donc $P_{\text{él}} = \dfrac{P_{\text{méc}}}{\eta} = \dfrac{140}{0{,}70} = 200$ W. b) $E_{\text{él}} = P_{\text{él}} \times t = 200 \times 10 = 2\,000$ J. (Vérification : $0{,}70 \times 2\,000 = 1\,400$ J.)

Ex. 62. 1) L'énergie mécanique fournie est le gain d'énergie potentielle de la charge : $E_m = m \times g \times h = 200 \times 10 \times 25 = 50\,000$ J. 2) a) $\eta = \dfrac{E_m}{E_{\text{él}}}$, donc $E_{\text{él}} = \dfrac{E_m}{\eta} = \dfrac{50\,000}{0{,}70} \approx 71\,400$ J. b) $E_{\text{él}} = U \times I \times t$, donc $t = \dfrac{E_{\text{él}}}{U \times I} = \dfrac{71\,400}{220 \times 20} = \dfrac{71\,400}{4\,400} \approx 16$ s.

Ex. 63. 1) $t = 30 \times 60 = 1\,800$ s, donc $E_{\text{él}} = P \times t = 500 \times 1\,800 = 900\,000$ J. 2) a) Une perte de 20 % correspond à un rendement de 80 % : $W_u = \eta \times E_{\text{él}} = 0{,}80 \times 900\,000 = 720\,000$ J. b) $W_u = m \times g \times h$, donc $m = \dfrac{720\,000}{10 \times 15} = 4\,800$ kg. Poids : $P = 4\,800 \times 10 = 48\,000$ N. Volume : $V = \dfrac{m}{a} = \dfrac{4\,800}{1\,000} = 4{,}8$ m^3.

Ex. 64. 1) Masse du seau plein : $m = 10 + 1 = 11$ kg, poids $P = 11 \times 10 = 110$ N. Avec une poulie simple (fixe), la force d'entrée est égale à la force de sortie, elle-même égale au poids : $F_e = 110$ N. 2) Le point d'application de la force se déplace de 15 m : $W = F_e \times L = 110 \times 15 = 1\,650$ J. Puissance : $P = \dfrac{1\,650}{30} = 55$ W. 3) $t = 20 \times 60 = 1\,200$ s, donc $E = 500 \times 1\,200 = 600\,000$ J. 4) $W_u = \eta \times E = 0{,}8 \times 600\,000 = 480\,000$ J. 5) $W_u = m \times g \times h$, donc $m = \dfrac{480\,000}{10 \times 15} = 3\,200$ kg. Volume : $V = 3\,200$ L, soit 3,2 m^3.

Ex. 65. 1) a) $E = P \times t = 500\,000 \times 60 = 30\,000\,000$ J, soit 30 MJ. b) En une minute tombent 50 m^3 = 50 000 dm^3 d'eau, soit $m = 50\,000$ kg. De $E = m \times g \times h$ on tire $h = \dfrac{E}{m \times g} = \dfrac{30\,000\,000}{50\,000 \times 10} = 60$ m. 2) $\eta = \dfrac{E_u}{E} = \dfrac{20}{30} \approx 0{,}67$, soit environ 67 %.

Ex. 66. 1) $E_m = P \times t = 900\,000 \times 60 = 54\,000\,000$ J, soit 54 MJ. En une minute tombent 80 m^3 d'eau, soit $m = 80\,000$ kg. Donc $h = \dfrac{E_m}{m \times g} = \dfrac{54\,000\,000}{80\,000 \times 10} = 67{,}5$ m. 2) $\eta = \dfrac{E_{\text{él}}}{E_m} = \dfrac{30}{54} \approx 0{,}56$, soit environ 56 %.

Ex. 67. 1) En une minute, soit 60 s, tombent 1 500 m^3 d'eau, de masse $m = 1\,500\,000$ kg. Energie fournie : $E = m \times g \times h = 1\,500\,000 \times 10 \times 20 = 300\,000\,000$ J. Puissance : $P_f = \dfrac{300\,000\,000}{60} = 5\,000\,000$ W, soit 5 MW. 2) a) $P_u = \eta \times P_f = 0{,}75 \times 5 = 3{,}75$ MW. b) $P_{\text{perdue}} = P_f - P_u = 5 - 3{,}75 = 1{,}25$ MW. 3) En 24 h : $E_u = P_u \times t = 3{,}75\ \text{MW} \times 24\ \text{h} = 90$ MWh.

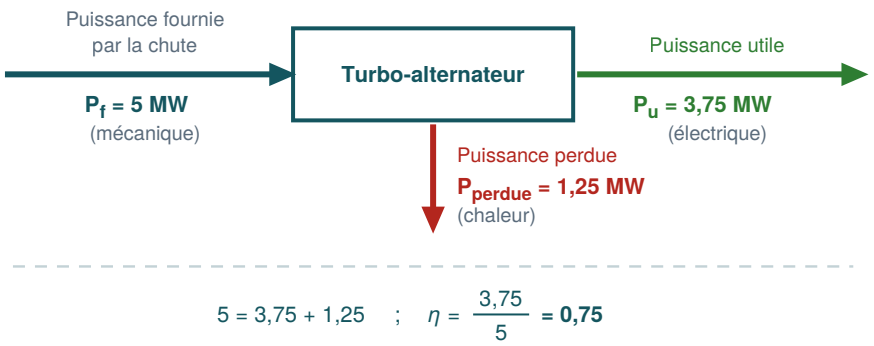


Figure 10 : Bilan de puissance du turbo-alternateur.

Ex. 68. 1) En 2 minutes tombent $V = 5\,400 \times \dfrac{2}{60} = 180$ m^3 d'eau, de masse $m = 180\,000$ kg. $W = m \times g \times h = 180\,000 \times 10 \times 90 = 162\,000\,000$ J, soit 162 MJ. 2) $t = 120$ s, donc $P = \dfrac{162\,000\,000}{120} = 1\,350\,000$ W, soit 1,35 MW. 3) Une perte de 25 % correspond à un rendement de 75 % : $P_{\text{él}} = 0{,}75 \times 1\,350\,000 = 1\,012\,500$ W, soit environ 1,01 MW. 4) $E_{\text{él}} = P_{\text{él}} \times t = 1\,012\,500 \times 120 = 121\,500\,000$ J, soit 121,5 MJ (on retrouve $0{,}75 \times 162$ MJ).

Ex. 69. 1) a) $V = 4\,000 \times 60 = 240\,000$ m^3. b) $m = 240\,000 \times 1\,000 = 240\,000\,000$ kg, soit $2{,}4 \times 10^8$ kg ; poids $P = m \times g = 2{,}4 \times 10^9$ N. c) $E_m = P \times h = 2{,}4 \times 10^9 \times 50 = 1{,}2 \times 10^{11}$ J. 2) $E_{\text{él}} = \eta \times E_m = 0{,}9 \times 1{,}2 \times 10^{11} = 1{,}08 \times 10^{11}$ J en 3 600 s, donc $P_{\text{él}} = \dfrac{1{,}08 \times 10^{11}}{3\,600} = 3 \times 10^7$ W, soit 30 MW.

Ex. 70. 1) 2 000 m^3 tombent en 60 s, donc en 45 s : $V = 2\,000 \times \dfrac{45}{60} = 1\,500$ m^3. 2) $m = 1\,500 \times 1\,000 = 1\,500\,000$ kg. La hauteur de chute est la différence d'altitude : $h = 60 - 10 = 50$ m. $E_m = m \times g \times h = 1\,500\,000 \times 10 \times 50 = 750\,000\,000$ J, soit 750 MJ. 3) Energie électrique produite en 45 s : $E_{\text{él}} = 0{,}60 \times 750\,000\,000 = 450\,000\,000$ J. Puissance : $P_{\text{él}} = \dfrac{450\,000\,000}{45} = 10\,000\,000$ W, soit 10 MW.

Ex. 71. 1) En 30 min, soit 1 800 s, la centrale fournit $E_{\text{él}} = 30\,000\,000 \times 1\,800 = 5{,}4 \times 10^{10}$ J. Comme $\eta = \dfrac{E_{\text{él}}}{E_m}$, $E_m = \dfrac{5{,}4 \times 10^{10}}{0{,}75} = 7{,}2 \times 10^{10}$ J. 2) En une heure, les turbines reçoivent deux fois plus : $E_m = 1{,}44 \times 10^{11}$ J. Cette énergie est le travail du poids de l'eau qui tombe de 60 m : $E_m = P \times h$, donc $P = \dfrac{1{,}44 \times 10^{11}}{60} = 2{,}4 \times 10^9$ N. 3) $m = \dfrac{P}{g} = 2{,}4 \times 10^8$ kg ; $V = \dfrac{2{,}4 \times 10^8}{1\,000} = 2{,}4 \times 10^5$ m^3, soit 240 000 m^3.

Ex. 72. 1) $t = 20 \times 60 = 1\,200$ s, donc $E_{\text{él}} = U \times I \times t = 220 \times 6 \times 1\,200 = 1\,584\,000$ J. En wattheures, avec $t = \dfrac{1}{3}$ h : $E_{\text{él}} = 220 \times 6 \times \dfrac{1}{3} = 440$ Wh (vérification : $\dfrac{1\,584\,000}{3\,600} = 440$). 2) $E_u = 0{,}80 \times 1\,584\,000 = 1\,267\,200$ J. Poids de la charge : $P = 5\,000 \times 10 = 50\,000$ N. $E_u = P \times h$, donc $h = \dfrac{1\,267\,200}{50\,000} \approx 25{,}3$ m. 3) Chaleur dégagée : $E_{\text{perdue}} = 1\,584\,000 - 1\,267\,200 = 316\,800$ J. Elle vaut $R \times I^2 \times t$, donc $R = \dfrac{316\,800}{6^2 \times 1\,200} = \dfrac{316\,800}{43\,200} \approx 7{,}3\ \Omega$.

Ex. 73. 1) $t = 6$ min $= 0{,}1$ h, donc $E_{\text{él}} = U \times I \times t = 220 \times 10 \times 0{,}1 = 220$ Wh, soit $220 \times 3\,600 = 792\,000$ J. 2) $E' = 0{,}20 \times 792\,000 = 158\,400$ J. Avec $t = 360$ s, $E' = R \times I^2 \times t$ donne $R = \dfrac{158\,400}{10^2 \times 360} = \dfrac{158\,400}{36\,000} = 4{,}4\ \Omega$. 3) $E_u = 792\,000 - 158\,400 = 633\,600$ J. Masse d'eau : $m = 3{,}60 \times 1\,000 = 3\,600$ kg. $E_u = m \times g \times h$, donc $h = \dfrac{633\,600}{3\,600 \times 10} = 17{,}6$ m.

Ex. 74. 1) $P_{\text{él}} = U \times I = 220 \times 10 = 2\,200$ W. 2) a) $m = 7{,}2 \times 1\,000 = 7\,200$ kg, donc $P = 7\,200 \times 10 = 72\,000$ N. b) $E_{\text{méc}} = P \times h = 72\,000 \times 33 = 2\,376\,000$ J. c) $t = 1\,800$ s : $P_{\text{méc}} = \dfrac{2\,376\,000}{1\,800} = 1\,320$ W, et $\eta = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{él}}} = \dfrac{1\,320}{2\,200} = 0{,}60$, soit 60 %. d) $E_{\text{él}} = 2\,200 \times 1\,800 = 3\,960\,000$ J, donc $E_{\text{perdue}} = 3\,960\,000 - 2\,376\,000 = 1\,584\,000$ J. e) $E_{\text{perdue}} = R \times I^2 \times t$, donc $R = \dfrac{1\,584\,000}{10^2 \times 1\,800} = 8{,}8\ \Omega$.

Ex. 75. 1) Vrai : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ augmente avec la vitesse. 2) Faux : $E_{pp} = m \times g \times h$ dépend de la hauteur ; elle est plus grande au point le plus haut. 3) Vrai : énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur sont les deux formes de l'énergie mécanique, qui est leur somme. 4) Faux : c'est le quotient de l'énergie qu'il fournit (sortie) par l'énergie qu'il reçoit (entrée). 5) Faux : l'énergie de sortie est toujours inférieure à l'énergie d'entrée, à cause des pertes ; le rendement est toujours inférieur à 1, c'est-à-dire à 100 %.

Ex. 76. 1) b) : l'énergie de sortie d'un moteur électrique est l'énergie mécanique. 2) b) : le rendement est le quotient de l'énergie de sortie par l'énergie d'entrée. 3) d) : $\Delta E_p = mgh_B - mgh_A = mg(h_B - h_A)$. 4) a) : $E_c(A) = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 9$ J et $E_c(B) = \frac{1}{2} \times 3 \times 2^2 = 6$ J. Le corps A, plus léger mais plus rapide, a l'énergie cinétique la plus grande : la vitesse compte au carré.

Ex. 77. 1) L'ascenseur descend : $\Delta h = -15$ m, donc $\Delta E_{pp} = m \times g \times \Delta h = 280 \times 10 \times (-15) = -42\,000$ J. L'énergie potentielle diminue de 42 000 J. 2) $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 280 \times 3^2 = 1\,260$ J. Elle reste la même pendant toute la descente, puisque la vitesse est régulière. 3) $\eta = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{él}}}$, donc $P_{\text{méc}} = \eta \times P_{\text{él}} = 0{,}90 \times 5\,500 = 4\,950$ W.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Sabou). La masse qui descend est celle de la charrette chargée : $120 + 380 = 500$ kg. En haut, l'attelage est à l'arrêt, donc son énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle comptée depuis le bas : $E_{pp} = 500 \times 10 \times 9 = 45\,000$ J. Pendant la descente, elle se transforme en énergie cinétique. Même si les frottements en absorbent la moitié, il resterait $E_c = 22\,500$ J, donc $v^2 = \dfrac{2 \times 22\,500}{500} = 90$; comme $9{,}5^2 = 90{,}25$, $v \approx 9{,}5$ m/s, près de 34 km/h. Partir à l'arrêt ne garantit donc rien : c'est la hauteur perdue qui donne la vitesse, et l'âne n'est plus là pour retenir. **Boukary doit rejeter l'assurance de son camarade : une charrette de 500 kg lâchée sur 9 m de dénivelé arrivera au virage à une vitesse dangereuse, et il doit soit garder l'âne attelé, soit freiner tout au long de la descente.** Le prix d'achat de la charrette et son ancienneté sont des données parasites ; la longueur de 300 m ne sert pas au calcul de l'énergie, seul le dénivelé compte.

Situation 2 (Zorgho). Avec le moteur actuel, l'énergie utile par séance vaut $E_u = 0{,}25 \times 900 = 225$ kJ. Le nouveau moteur doit fournir le même travail utile, 225 kJ, avec un rendement de 40 % : il absorbera donc $E_a = \dfrac{225}{0{,}40} \approx 563$ kJ, contre 900 kJ pour l'ancien. L'économie est de $900 - 563 = 337$ kJ par séance, conséquence directe d'un meilleur rendement à travail utile égal. **La trésorière peut engager la dépense : à service identique, le moteur de 40 % consomme environ 563 kJ au lieu de 900, soit près de 37 % de carburant en moins.** Le nombre d'adhérentes et le caractère silencieux du moteur sont des données parasites.

Situation 3 (Loumbila). La masse d'eau élevée chaque jour vaut 18 000 kg, et l'énergie utile $E_u = 18\,000 \times 10 \times 10 = 1\,800\,000$ J, soit 1 800 kJ. La pompe absorbant 7 200 kJ, son rendement vaut $\eta = \dfrac{1\,800}{7\,200} \times 100 = 25$ %. Les trois quarts de l'énergie du carburant partent donc en chaleur, et c'est pour cela que la pompe chauffe. Or aucun moteur n'atteint 100 % : un appareil neuf chaufferait aussi, et 25 % est un rendement habituel pour une petite moto-pompe. **Adama ne doit pas emprunter sur la foi de cet argument : sa pompe rend 25 % de l'énergie du carburant, ce qui est normal, et l'échauffement est la**

marque inévitable des pertes, non celle d'une machine usée. La superficie de 1,5 hectare et le prix du bidon sont des données parasites.

Situation 4 (Nagréongo). L'énergie utile d'une remontée vaut $E_u = 20 \times 10 \times 25 = 5\,000$ J, soit 1 000 000 J pour les 200 remontées. Le treuil de rendement 50 % absorberait $\dfrac{1\,000\,000}{0{,}50} = 2\,000\,000$ J, celui de rendement 75 % seulement $\dfrac{1\,000\,000}{0{,}75} \approx 1\,333\,000$ J, soit un tiers de moins. Les deux puissances restent sous la limite de 1 000 W du groupe, mais la marge du second est plus confortable pour un groupe ancien, et il consomme moins malgré son prix plus élevé. **Le président doit retenir le treuil de 700 W et de rendement 75 % : il consomme environ un tiers d'énergie en moins pour le même travail et laisse au groupe une marge de 300 W.** Aucune donnée n'est ici à écarter, sinon que le prix seul ne suffit pas à décider.

Situation 5 (Kaya). Avec le marteau de Yacouba, l'énergie disponible au moment du choc vaut $E_{pp} = 4 \times 10 \times 1{,}4 = 56$ J. Avec celui de l'apprenti, elle vaut $E_{pp} = 7 \times 10 \times 0{,}8 = 56$ J également. Les deux frappent donc avec la même énergie : la masse plus grande est compensée par la levée plus courte, les deux facteurs jouant le même rôle dans $E_{pp} = mgh$. L'affirmation « le plus lourd frappe forcément plus fort » ne serait vraie qu'à hauteur de levée égale, et le marteau de 7 kg demande à chaque levée une force de 70 N, contre 40 N pour l'autre. **Yacouba doit répondre que les deux marteaux frappent avec la même énergie, 56 J, et confier à son apprenti le marteau de 4 kg, qui donne le même résultat en demandant moins de force à chaque levée.** Les dix-neuf ans de métier et la superficie du hangar sont des données parasites.

Situation 6 (Bagré). Chaque seconde tombent 0,6 m^3 d'eau, soit 600 kg. L'énergie de la chute vaut $E = 600 \times 10 \times 5 = 30\,000$ J par seconde, donc une puissance hydraulique de 30 000 W. Avec un rendement de 60 %, la puissance électrique vaut $0{,}60 \times 30\,000 = 18\,000$ W, soit 18 kW. Or le poste de soudure demande 4 000 W et un centre de charge quelques centaines de watts : la puissance disponible est plus de quatre fois suffisante. Une chute de 5 m paraît faible, mais c'est le **débit** qui fait la puissance autant que la hauteur. **L'avis à lire à l'assemblée est que l'affirmation du président est fausse : la microcentrale fournirait environ 18 kW, soit plus de quatre fois ce qu'exige le poste de soudure, la faiblesse de la chute étant compensée par le débit.** Le montant des cotisations réunies est une donnée parasite pour la question de puissance.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 78. 1) a) $W = m \times g \times h = 0{,}5 \times 10 \times 5 = 25$ J. b) Le travail est **moteur** : le poids, dirigé vers le bas, est dans le sens du déplacement. 2) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{25}{1} = 25$ W. 3) $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 10^2 = 25$ J : l'énergie potentielle perdue, 25 J, est devenue énergie cinétique, les frottements de l'air étant négligeables.

Ex. 79. 1) a) $E_c(B) = \frac{1}{2} \times 3 \times 5^2 = 37{,}5$ J. b) La boule s'élève de 1,5 m : la valeur du travail du poids est $m \times g \times h = 3 \times 10 \times 1{,}5 = 45$ J ; la boule monte, ce travail est résistant. L'énergie potentielle augmente de cette même valeur : $\Delta E_{pp} = m \times g \times (h_B - h_A) = 3 \times 10 \times 1{,}5 = +45$ J. 2) Le travail du poids est **résistant** : le poids est dirigé vers le bas alors que la boule monte ; il s'oppose au déplacement.

Ex. 80. 1) a) $W = F \times L = 200 \times 4 = 800$ J. b) $P = \dfrac{W}{t} = \dfrac{800}{10} = 80$ W. 2) a) La machine fournit 800 J en 5 s : sa puissance mécanique vaut $P_{\text{méc}} = \dfrac{800}{5} = 160$ W. Avec $\eta = \dfrac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{él}}}$, on obtient $P_{\text{él}} = \dfrac{160}{0{,}80} = 200$ W. b) $E_{\text{él}} = P_{\text{él}} \times t = 200 \times 5 = 1\,000$ J. Contrôle : $\dfrac{800}{0{,}80} = 1\,000$ J.

Ex. 81. 1) $t = 90$ s, donc $E = P \times t = 900 \times 90 = 81\,000$ J. 2) a) $P_m = r \times P_{\text{él}} = 0{,}80 \times 900 = 720$ W. b) $W = P_m \times t = 720 \times 90 = 64\,800$ J. c) $W = m \times g \times h$, donc $m = \dfrac{64\,800}{10 \times 50} = 129{,}6$ kg, soit environ 130 kg.

Ex. 82. 1) A vitesse constante, la grue exerce sur le bloc une force égale à son poids : $P_m = F \times v = 5\,000 \times 1{,}5 = 7\,500$ W. 2) $t = 30 \times 60 = 1\,800$ s, donc $W = P_m \times t = 7\,500 \times 1\,800 = 13\,500\,000$ J $= 1{,}35 \times 10^7$ J. 3) $\eta = \dfrac{P_m}{P_{\text{él}}} = \dfrac{7\,500}{10\,000} = 0{,}75$, soit 75 %.

Ex. 83. 1) $t = 15 \times 60 = 900$ s, donc $E = P \times t = 800 \times 900 = 720\,000$ J $= 7{,}2 \times 10^5$ J. En wattheures, avec $t = 0{,}25$ h : $E = 800 \times 0{,}25 = 200$ Wh. 2) a) $P_m = 0{,}80 \times 800 = 640$ W. b) L'énergie mécanique d'une montée vaut $E_m = P_m \times t = 640 \times 900 = 576\,000$ J ; elle est égale, en valeur, au travail du poids de la charge, $m \times g \times h$. Donc $m = \dfrac{576\,000}{10 \times 50} = 1\,152$ kg, soit environ 1,15 t.

Ex. 84. 1) L'eau monte du fond du puits jusqu'au château : $h = 9 + 3 = 12$ m. 2) Masse d'eau : $m = a \times V = 1 \times 7\,500 = 7\,500$ kg, donc $W = m \times g \times h = 7\,500 \times 10 \times 12 = 900\,000$ J $= 900$ kJ. 3) $t = 20$ min $= 1\,200$ s, donc $P_m = \dfrac{W}{t} = \dfrac{900\,000}{1\,200} = 750$ W. 4) a) $r = \dfrac{P_m}{P_{\text{él}}}$, donc $P_{\text{él}} = \dfrac{750}{0{,}75} = 1\,000$ W. b) $E_{\text{él}} = P_{\text{él}} \times t = 1\,000 \times 1\,200 = 1\,200\,000$ J $= 1\,200$ kJ. Contrôle : $\dfrac{900}{0{,}75} = 1\,200$ kJ.

Ex. 85. 1) $W = m \times g \times h = 300 \times 10 \times 40 = 120\,000$ J $= 1{,}2 \times 10^5$ J. 2) $P_m = \dfrac{W}{t} = \dfrac{120\,000}{120} = 1\,000$ W. 3) a) $E_{\text{él}} = \dfrac{W}{\eta} = \dfrac{120\,000}{0{,}60} = 200\,000$ J $= 2{,}0 \times 10^5$ J. b) $E_{\text{perdue}} = 200\,000 - 120\,000 = 80\,000$ J $= 8{,}0 \times 10^4$ J. 4) 1 L d'eau a une masse de 1 kg ; il faut 4 200 J par degré, donc l'élévation de température vaut $\dfrac{80\,000}{4\,200} \approx 19{,}0$ °C.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs d'énergie cinétique, d'énergie potentielle et de rendement, et ton emploi de la conservation de l'énergie mécanique sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Sabou).** Calculer l'énergie potentielle de la charrette chargée au départ, en déduire une vitesse d'arrivée possible et dire si l'assurance du camarade tient.
- **Situation 2 (Zorgho).** Calculer l'énergie utile de l'ancien moteur, puis l'énergie absorbée par le nouveau pour le même travail, et trancher sur l'achat.
- **Situation 3 (Loumbila).** Calculer l'énergie utile et le rendement de la pompe, expliquer l'échauffement par les pertes et conseiller Adama sur l'emprunt.
- **Situation 4 (Nagréongo).** Calculer l'énergie utile du chantier et l'énergie absorbée par chaque treuil, vérifier la limite du groupe électrogène et choisir un treuil.
- **Situation 5 (Kaya).** Comparer l'énergie potentielle des deux marteaux et répondre à l'affirmation de l'apprenti.
- **Situation 6 (Bagré).** Calculer la puissance de la chute d'eau, appliquer le rendement et comparer le résultat au besoin du poste de soudure.